EIGRP

EIGRP（Enhanced Interior Gateway Routing Protocol，增强型内部网关路由协议）是一种高级距离矢量 IGP。本章内容按以下主线展开：

> 发展与特性 → 报文固定头部与 TLV → 七类常见报文与抓包 → RTP → 邻接关系 → 邻居表 → 经典度量值 → 宽度量值 → 路径调整 → 术语与拓扑表 → DUAL → 高级特性 → IPv6 EIGRP

本文中的抓包字段和协议行为以 RFC 7868 为基准；配置命令以 Cisco IOS/IOS XE 常见语法为例。不同镜像的接口名、命令层级和 Wireshark 解码文字可能略有差异。

格式约定：数学变量、等式、不等式、比例和计算推导统一使用 LaTeX；CLI、配置、Wireshark/BPF 过滤器以及真实报文字段值保留代码格式。

1. EIGRP 的发展

1.1 为什么先有 IGRP

早期网络常使用 RIP。RIP 只按跳数选路，最大有效跳数为 15，而且早期版本不携带掩码，很难适应链路速率差异大、规模较大的企业网络。

Cisco 在 20 世纪 80 年代推出 IGRP（Interior Gateway Routing Protocol）。IGRP 仍然是距离矢量协议，但不再只看跳数，而是引入带宽、延迟、可靠性、负载等复合度量参数，默认主要使用带宽和延迟。

IGRP 的历史局限包括：

- 使用有类路由，不能像现代无类协议那样完整支持 VLSM/CIDR。
- 周期性发送路由更新，控制开销和收敛速度受到限制。
- 依赖传统距离矢量防环机制，故障后的收敛效率有限。
- 度量值为 24 bit，面向当时的链路速率设计。
- Cisco 后续已停止在现代 IOS 中支持 IGRP。

1.2 从 IGRP 到 EIGRP

EIGRP 不是把 IGRP 改一个名字，而是在保留复合度量思想的基础上重做了邻居发现、可靠传输、路由数据库和收敛算法。

阶段	关键变化
IGRP	距离矢量、复合度量、有类路由、周期更新
EIGRP 初期	引入 DUAL、邻居表、拓扑表、触发且增量更新、可靠传输
无类路由阶段	支持 VLSM、CIDR、不连续子网和手工汇总
Named Mode / Wide Metrics	使用 address-family 组织配置；支持 64 bit 宽度量值
规范公开	2016 年 RFC 7868 以 Informational RFC 描述 EIGRP 架构与报文格式

需要准确表述：RFC 7868 是信息性 RFC，不是 IETF Standards Track 标准；EIGRP 的设计和实现长期以 Cisco 平台为主。

1.3 EIGRP 继承了什么，又改进了什么

项目	IGRP	EIGRP
协议思想	传统距离矢量	高级距离矢量
度量值	24 bit 复合度量	经典 32 bit；Named Mode 可用 64 bit Wide Metrics

项目	IGRP	EIGRP
路由类别	有类	无类，支持 VLSM/CIDR
更新方式	周期更新	初始同步，稳定后触发、增量更新
备用路径	无 DUAL 拓扑数据库	拓扑表保存候选路径和可行后继
收敛	依赖传统距离矢量过程	DUAL 保证计算过程无环并支持弥散查询
传输	无 EIGRP RTP	RTP 对关键报文可靠、有序传输
非等价负载分担	能力有限	`variance` 配合可行条件

EIGRP 复用了 IGRP 的复合度量思想。经典 EIGRP 度量值相当于在 IGRP 复合度量基础上乘以 256：

$$M_{\text{EIGRP,Classic}} = 256\, M_{\text{IGRP}} = 2^8 M_{\text{IGRP}}$$
$$2^{24} \times 2^8 = 2^{32}$$

这将 24 bit 度量空间扩展为 32 bit，因此理解 IGRP 有助于理解 EIGRP 的度量公式。

2. EIGRP 的定位、特性与协议比较

2.1 基本定位

项目	EIGRP
使用范围	自治系统内部，属于 IGP
准确分类	高级距离矢量协议
常见称呼	混合型协议；该称呼强调其同时具有距离矢量交换方式和较先进的数据库/收敛机制
IP 封装	直接封装在 IPv4/IPv6 中，IP Protocol / Next Header 为 `88`
IPv4 组播	`224.0.0.10`
IPv6 组播	`ff02::a`
默认更新方式	初始完整同步；稳定后触发、部分、增量更新
核心算法	DUAL（Diffusing Update Algorithm）
内部/外部管理距离	内部常见为 90；外部常见为 170
负载分担	等价和非等价
路由类别	支持内部路由、外部路由和汇总路由

“高级距离矢量”比“链路状态协议”更准确。EIGRP 的邻居只向邻居通告目的前缀及距离向量，并不建立像 OSPF LSDB 那样的全域链路图。

2.2 四个核心组件

组件	作用
Neighbor Discovery/Recovery	用 Hello 发现邻居、检查参数并维护 Hold 计时器
RTP	让 Update、Query、Reply、SIA Query、SIA Reply 可靠且有序到达
DUAL FSM	选择无环 Successor/Feasible Successor；必要时执行弥散计算
PDM / Address Family	处理 IPv4、IPv6 等协议相关的前缀、下一跳和 RIB 交互

2.3 EIGRP 的主要特性

- 使用 Hello 动态发现和维护邻居。
- 不周期性发送完整路由表；稳定后只通告变化。
- 维护 Neighbor Table、Topology Table，并把最优路径提交给 Routing Table。
- DUAL 在整个计算过程中保持无环。
- 新的最低成本候选同时满足可行条件时，可在本地快速切换。
- 没有安全备用路径时使用 Query/Reply 弥散计算。
- RTP 同时支持可靠组播、可靠单播和单播重传。
- 默认复合度量只使用路径最小带宽和累计延迟。
- 支持 `variance` 非等价负载分担。
- 支持 Stub、汇总、被动接口、认证、路由过滤等设计能力。
- IPv4 和 IPv6 共用 DUAL/RTP 思想，但地址、下一跳和 Route TLV 不同。

2.4 与 RIP、OSPF、IS-IS 的区别

对比项	RIP	EIGRP	OSPF	IS-IS
类型	距离矢量	高级距离矢量	链路状态	链路状态
核心算法	Bellman-Ford 思想	DUAL	SPF/Dijkstra	SPF/Dijkstra
主要度量	跳数	复合度量，默认使用 $\text{Bandwidth} + \text{Delay}$	Cost，通常基于带宽	Narrow/Wide Metric，通常人工规划
数据库	路由表为主	邻居表+拓扑表+路由表	邻居表+LSDB+路由表	邻居表+LSDB+路由表
更新方式	周期完整更新	初始同步；触发、增量更新	LSA 泛洪；变化时重新计算	LSP 泛洪；变化时重新计算
拓扑视图	无	无完整全局图	同一区域 LSDB 一致	同一 Level 的 LSDB 一致
规模边界	15 跳限制	最大跳数、Stub、汇总、Query 边界	Area、汇总、LSA 类型	Level-1/Level-2、汇总
非等价负载分担	不支持	支持 `variance`	通常只做等价	通常只做等价
传输	UDP 520	直接使用 IP 88，自有 RTP	直接使用 IP 89	控制 PDU 直接封装在二层，不依赖 IP

3. EIGRP 报文结构

3.1 网络层封装

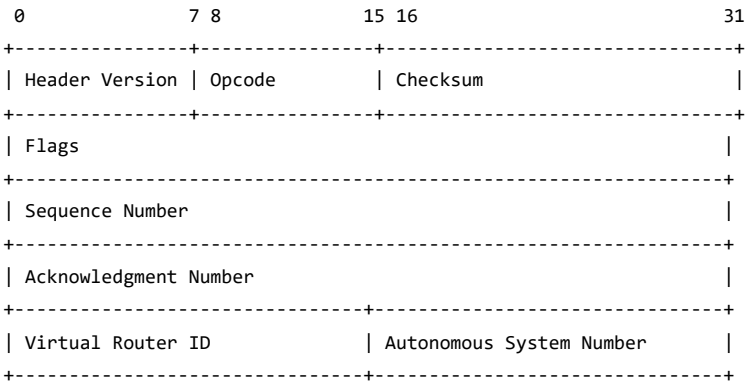
EIGRP 不使用 TCP 或 UDP。IPv4 的 Protocol 字段和 IPv6 的 Next Header 字段都为 `88`。

```
IPv4/IPv6 Header
└── EIGRP Fixed Header（20 bytes）
    ├── Generic TLV
    ├── Route TLV
    └── More TLVs ...
```

在支持组播的链路上，IPv4 动态邻居通常使用 `224.0.0.10`，IPv6 使用 `ff02::a`。ACK、Reply、单播重传以及针对特定邻居的同步通常使用单播。

EIGRP 不依靠网络层分片承载超大更新。一个报文装不下全部路由 TLV 时，应拆成多个不超过接口 MTU 的 EIGRP 报文。

3.2 20 字节固定头部



字段	长度	含义	读包重点
Header Version	1 byte	固定头部格式版本，当前常见为 2	不等于 Software Version TLV 中的 EIGRP 版本
Opcode	1 byte	报文类型	1/3/4/5/10/11 最常见
Checksum	2 bytes	覆盖整个 EIGRP 报文的一补数校验	校验失败时丢弃报文
Flags	4 bytes	INIT、CR、RS、EOT 等控制状态	判断初始化、条件接收、平滑重启
Sequence Number	4 bytes	本发送方的 RTP 序列号	0 表示该报文不要求 ACK；非 0 表示可靠报文
Acknowledgment Number	4 bytes	确认对端的一个序列号	非 0 只能出现在单播报文中；ACK 不累计
Virtual Router ID	2 bytes	标识 EIGRP virtual-router family/用途	常规 IPv4/IPv6 单播均常见 `0x0000`；它不是 VRF ID
Autonomous System	2 bytes	EIGRP AS，范围为 $1 \le \mathrm{AS} \le 65{,}535$	不一致的报文被忽略，不能形成邻接

3.3 Opcode

Opcode	名称	是否由 RTP 可靠传输	核心用途
1	Update	是	同步或变更路由
2	Request	否	特定应用中请求信息，普通企业邻接中很少见
3	Query	是	路由 Active 时询问替代路径
4	Reply	是	返回 Query 的 DUAL 计算结果
5	Hello / ACK	否	`Ack=0` 为 Hello； `Ack≠0` 的无 TLV 单播为 ACK
10	SIA Query	是	询问迟迟未 Reply 的邻居是否仍在计算
11	SIA Reply	是	响应 SIA Query；Route/Metric TLV 的 `Active=1` 明确表示仍在计算

固定头部中 Opcode 8 是保留值。EIGRP 实际 ACK 不是 Opcode 8，而是 Opcode 5 且 Acknowledgment Number 非 0 的报文。

3.4 Flags

位值	名称	含义
`0x01`	INIT	首个 NULL Update，用于邻接初始化并要求对端通告路由
`0x02`	CR	只有处于 Conditional Receive 模式的接收者才接受该可靠组播

位值	名称	含义
`0x04`	RS	Restart，平滑重启/软重启期间使用
`0x08`	EOT	End of Table，标记启动或重同步的表项发送结束

Flags 可以组合，例如 `0x0A` 表示 CR 与 EOT 同时置位。

3.5 TLV 的通用格式

TLV 是 Type-Length-Value。固定头部只说明“这是什么报文”，TLV 才承载参数、认证和具体路由。

```
+----------------------+----------------------+
| Type（2 bytes）       | Length（2 bytes）    |
+----------------------+----------------------+
| Value（variable）                           |
+---------------------------------------------+
```

- Type 高字节表示协议类别：General `0x00`、IPv4 `0x01`、IPv6 `0x04`、Multiprotocol `0x06` 等。
- Length 是整个 TLV 的长度，包含 2 byte Type、2 byte Length 和 Value：

$$L_{\text{TLV}} = 2\,\text{bytes} + 2\,\text{bytes} + L_{\text{Value}}$$

- 一个 EIGRP 报文可以按任意顺序携带多个 TLV。
- 接收方可以跳过不认识但长度合法的 TLV，便于扩展。
- 长度非法或越过报文边界的 TLV 会使整个 EIGRP 报文被丢弃。

3.6 常见通用 TLV

TLV	Type	常见位置	主要内容
Parameters	`0x0001`	Hello、初始 Update	K1～K6、Hold Time
Authentication	`0x0002`	启用认证后的各类报文	认证类型、长度、摘要数据
Sequence	`0x0003`	条件接收控制 Hello	哪些邻居不进入 CR 模式
Software Version	`0x0004`	Hello	厂商 OS 版本、EIGRP TLV 版本
Next Multicast Sequence	`0x0005`	条件接收控制	下一条可靠组播的序列号
Peer Information	`0x0006`	保留/实现相关	邻居能力信息
Peer Termination	`0x0007`	Goodbye Hello	通知邻接被主动重置
Peer TID List	`0x0008`	TLV 2.0	支持的拓扑 ID 列表

Parameters TLV：完整最小示例

Parameters TLV 固定长度常见为 12 bytes：

```
00 01  00 0c  01 00 01 00 00 00  00 0f
|Type| |Len |  K1 K2 K3 K4 K5 K6  |Hold|
```

逐字段解码：

字节	值	含义
Type	`0x0001`	Parameters TLV

字节	值	含义
Length	`0x000c`	总长度 12 bytes
K1～K6	`1,0,1,0,0,0`	默认只启用带宽和延迟
Hold Time	`0x000f`	接收方应将发送者保持 15 秒

Parameters TLV 既可出现在 Hello，也可出现在邻居发现时的初始 Update。邻居的 K 值必须兼容；Hello/Hold 时间本身不要求两端相等。

Authentication TLV：简单认识

RFC 7868 的通用表示是：

```
Type=0x0002 | Length | Auth Type | Auth Length | Auth Data...
```

Auth Type	算法	Auth Data
`0x02`	MD5	MD5 摘要及实现所需的 Key 信息
`0x03`	SHA2-256	256 bit SHA2 摘要及实现所需的 Key 信息

Wireshark 在 Cisco 经典 MD5 报文中还可能展开 Key ID、Key Sequence、空填充和 Digest。它们属于 Authentication Data 的具体编码，不应误认为所有认证版本都有完全相同的固定子字段。

认证失败时，接收方丢弃报文。认证保护的是 EIGRP 控制平面的来源与完整性，不对业务数据加密。

Software Version TLV：完整结构

```
00 04  00 08  VV vv EE ee
|Type| |Len | |OS版本| |EIGRP版本|
```

字段	长度	含义
Type	2 bytes	`0x0004`
Length	2 bytes	正确总长度为 `0x0008`，即 8 bytes
Vendor OS Major/Minor	各 1 byte	厂商软件主、次版本
EIGRP Major/Minor	各 1 byte	所支持的 EIGRP TLV 格式版本

RFC 7868 原始结构图曾把 Length 画成 `0x000c`，已验证勘误明确应为 `0x0008`。该 TLV 主要用于能力与兼容性判断，不参与 Metric 计算。

Sequence 与 Next Multicast Sequence TLV

这两个 TLV 用于 RTP 条件接收。一个容易写反的关键点是：

- Sequence TLV 中列出的是需要单播追赶序列的滞后邻居。
- 被列出的滞后邻居不进入 CR 模式，因此必须忽略带 CR Flag 的后续可靠组播。
- 未被列出的正常邻居进入 CR 模式，可以接收并确认带 CR Flag 的后续可靠组播。
- 发送方随后对滞后邻居单播补发缺失报文；Next Multicast Sequence TLV 指示下一条可靠组播序列。

3.7 路由 TLV

经典 Route TLV 常见类型：

地址族	内部路由	外部路由
IPv4	`0x0102`	`0x0103`
IPv6	`0x0402`	`0x0403`

Named Mode 还可能使用 Multiprotocol Route TLV：Internal `0x0602` 、External `0x0603` ，再由 AFI 标识 IPv4 或 IPv6。抓包时必须先分清 TLV 版本，因为 Classic 与 Multiprotocol/Wide 的 Bandwidth、Delay 编码并不相同。

内部 Route TLV 的核心字段：

字段	Classic Route TLV	Multiprotocol / Wide Route TLV
Next-Hop Forwarding Address	IPv4 为 4 byte，IPv6 为 16 byte；全 0 表示使用收到报文的源地址	基础 Multiprotocol TLV 没有独立 Next-Hop 字段，通常使用发送邻居；只有 AddPath 等可选扩展才显式携带 IPv4/IPv6 Next Hop
Delay	32 bit Scaled Delay；原始单位为 $10\,\mu s/256$ ， `0xFFFFFFFF` 表示不可达	48 bit 未缩放累计 Delay，单位为 picoseconds per kilobit， `0xFFFFFFFFFFFF` 表示不可达
Bandwidth / Throughput	32 bit Scaled Bandwidth：$\left\lfloor \frac{2{,}560{,}000{,}000}{\mathrm{BW}_{\min}(\mathrm{kbps})} \right\rfloor$	48 bit 未缩放最小带宽，单位为 kbps
MTU	路径最小 MTU；携带但默认不参与复合度量	同左
Hop Count	累计跳数；主要用于上限保护	同左
Reliability	路径最小可靠性；默认 K 值下不参与	同左
Load	路径最大负载；默认 K 值下不参与	同左
Prefix Length / Destination	按前缀长度压缩编码目的网络	由 AFI、TID 和可变长度 Destination Descriptor 描述

因此，Classic 抓包中的 $\mathrm{DLY} = \mathrm{ScaledDelay}/256$ 才是经典公式里的 DLY（以 $10\,\mu s$ 为单位）；Wide/Multiprotocol TLV 中的 48 bit Delay 和 Bandwidth 则不能按 Classic 的除以 256 和反向带宽公式解码。

外部 Route TLV 还会携带：

- Originating Router ID。
- External AS / 外部进程信息。
- External Protocol ID。
- 外部协议原始 Metric。
- Administrative Tag。
- External Flags。

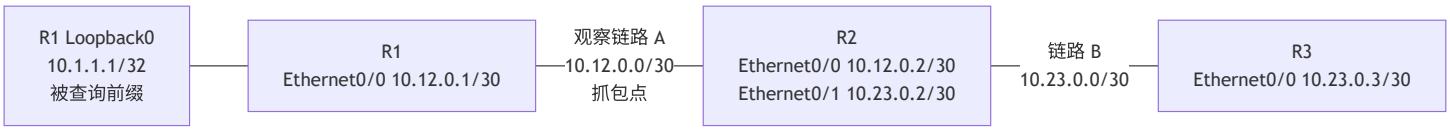
3.8 抓包时的固定读包顺序

1. 看 IPv4 Protocol 或 IPv6 Next Header 是否为 88。
2. 看源、目的地址，判断组播还是单播。
3. 看 Opcode，先确定报文类型。
4. 看 Flags，确认 INIT/CR/RS/EOT。
5. 看 Sequence 与 Acknowledgment Number，判断可靠传输关系。
6. 看 AS，并确认 VRID 对应的 virtual-router family 受支持；常规单播通常为 `0x0000` 。
7. 展开 TLV，先看 TLV Type，再读参数或路由向量。
8. 把当前帧和前后 ACK、Update、Query/Reply 对起来，而不是孤立看一帧。

4. 统一抓包实验：一次拓扑观察全部常见报文

4.1 实验目标与拓扑

下面一套三路由器线形拓扑可以观察 Hello、ACK、Update、Query、Reply，并通过受控故障观察 SIA Query、SIA Reply。



设备	接口	地址	作用
R1	Loopback0	`10.1.1.1/32`	制造 Update、Query 的测试前缀
R1	Ethernet0/0	`10.12.0.1/30`	与 R2 建邻；主要抓包点
R2	Ethernet0/0	`10.12.0.2/30`	与 R1 建邻
R2	Ethernet0/1	`10.23.0.2/30`	与 R3 建邻
R3	Ethernet0/0	`10.23.0.3/30`	查询链末端

本节统一使用 `Ethernet0/x` 接口命名。不同镜像可能显示其他接口名称，不影响地址规划、EIGRP 配置和抓包逻辑。

SIA 阶段包含控制报文丢弃，仅适用于 IOSv/CSR1000v/C8000v、EVE-NG、PNETLab、CML 或隔离测试设备，不用于生产网络。

4.2 基础配置

R1：

```
hostname R1
!
interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.12.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
router eigrp 100
 eigrp router-id 1.1.1.1
 network 10.1.1.1 0.0.0.0
 network 10.12.0.0 0.0.0.3
 passive-interface Loopback0
```

R2：

```
hostname R2
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.12.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.23.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
!
router eigrp 100
 eigrp router-id 2.2.2.2
 network 10.12.0.0 0.0.0.3
 network 10.23.0.0 0.0.0.3
```

R3：

```
hostname R3
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.23.0.3 255.255.255.252
 no shutdown
!
router eigrp 100
 eigrp router-id 3.3.3.3
 network 10.23.0.0 0.0.0.3
```

基线验证：

```
R1# show ip eigrp neighbors
R2# show ip eigrp neighbors
R3# show ip route 10.1.1.1
R1# show ip eigrp traffic
```

4.3 Wireshark 过滤器

目标	Display Filter
全部 EIGRP	`eigrp`
Hello	`eigrp.opcode == 5 && eigrp.ack == 0`
ACK	`eigrp.opcode == 5 && eigrp.ack != 0`
Update	`eigrp.opcode == 1`
Initial Update	`eigrp.opcode == 1 && eigrp.flags.init == 1`
Query	`eigrp.opcode == 3`
Reply	`eigrp.opcode == 4`
SIA Query	`eigrp.opcode == 10`
SIA Reply	`eigrp.opcode == 11`
可靠报文	`eigrp.opcode in {1 3 4 10 11}`
IPv4 测试前缀	`eigrp.ipv4.destination == 10.1.1.1`

某些旧版 Wireshark 对不存在的 `eigrp.ack` 字段与 0 的比较显示不同。遇到这种情况，先用 `eigrp.opcode == 5`，再在 Packet Details 中区分 Ack 值。

4.4 阶段 A：抓 Hello、Initial Update、普通 Update 和 ACK

1. 先启动 R1—R2 链路抓包。
2. 在 R1 上临时重建邻接：

```
R1(config)# interface Ethernet0/0
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# no shutdown
```

3. 等待邻居恢复。
4. 观察以下序列：

```
Hello multicast
→ NULL Update, INIT=1, Seq≠0, unicast
→ ACK 或捎带 ACK
→ 后续携带 Route TLV 的 Update
→ 对每个可靠 Update 的 ACK
```

首个 INIT Update 通常是没有拓扑信息的 NULL Update，用来验证双向单播传输；不能把它写成“首个 INIT 必然携带 Route TLV”。真正的路由 TLV 在后续 Update 中同步。

4.5 阶段 B：正常抓 Query 与 Reply

在 R1 上关闭测试前缀：

```
R1(config)# interface Loopback0
R1(config-if)# shutdown
```

预期过程：

1. R1 的本地 `10.1.1.1/32` 消失且无可行后继，前缀进入 Active。
2. R1 向 R2 发送可靠 Query。
3. R2 先 ACK，再向 R3 扩散 Query。
4. R3 没有其他路径，向 R2 Reply 不可达。
5. R2 收齐 Reply 后向 R1 Reply 不可达。
6. R1 ACK Reply，前缀回到 Passive 并从拓扑/RIB 中删除。

恢复前缀：

```
R1(config)# interface Loopback0
R1(config-if)# no shutdown
```

恢复时会抓到携带 `10.1.1.1/32` 的增量 Update 及 ACK。

4.6 阶段 C：受控抓 SIA Query 与 SIA Reply

小拓扑正常收敛太快，不会自然出现 SIA 报文。直接按默认计时等待约 90 秒并不稳定：实验 ACL 会丢弃 R3 返回 R2 的单播 ACK/Reply，R2 可能先因 RTP 重试超限清除 R3。将 R1 的 Active Timer 缩短到 1 分钟后，首次 SIA Query 约在 30 秒出现：

$$T_{\mathrm{SIAQ}} \approx \frac{T_{\mathrm{Active}}}{2} = \frac{60\,\mathrm{s}}{2} = 30\,\mathrm{s}$$

先只在 R1 缩短 Active Timer：

```
R1(config)# router eigrp 100
R1(config-router)# timers active-time 1
```

然后在 R2 入方向只阻断 `10.23.0.3 → 10.23.0.2` 的单播 EIGRP：

```
R2(config)# ip access-list extended EIGRP
R2(config-ext-nacl)# deny eigrp host 10.23.0.3 host 10.23.0.2
R2(config-ext-nacl)# permit ip any any
R2(config-ext-nacl)# exit
R2(config)# interface Ethernet0/1
R2(config-if)# ip access-group EIGRP in
```

这个 ACL 会丢弃 R3 发给 R2 的单播 EIGRP ACK/Reply，但 R3 发往 `224.0.0.10` 的组播 Hello 会命中 `permit ip any any` 并继续通过；因此本实验不是靠延长 Hold Time 保住邻居。

再次在 R1 关闭 Loopback0：

```
R1(config)# interface Loopback0
R1(config-if)# shutdown
```

此时：

- R1 Query R2。
- R2 Query R3，但 R3 返回的 Reply 被 R2 入方向 ACL 丢弃。
- R2 保持 Active，无法最终 Reply R1。
- 大约半个已配置 Active 时间后，即 $T_{\mathrm{SIAQ}} \approx 30\,\mathrm{s}$ 时，R1 向 R2 发送可靠 SIA Query。
- R2 仍在等待下游，返回可靠 SIA Reply，并在 Route/Metric TLV 中表明该前缀仍 Active。
- SIA Query 和 SIA Reply 各自还会被 ACK。

观察命令：

```
R1# show ip eigrp topology active
R2# show ip eigrp topology active
R1# show ip eigrp traffic
R2# show ip eigrp traffic
```

从 R1 执行 `shutdown` 起累计约 40～45 秒内完成清理；看到第一组 SIA Query/SIA Reply 就立即清理，不要再额外等待 40～45 秒，也不要等待 RTP 重试上限：

```
R2(config)# interface Ethernet0/1
R2(config-if)# no ip access-group EIGRP in
R2(config-if)# exit
R2(config)# no ip access-list extended EIGRP
R2(config)# end

R1(config)# interface Loopback0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# router eigrp 100
R1(config-router)# no timers active-time
R1(config-router)# end
```

如果镜像的 SIA 计时器、RTO 或本地前缀撤销实现不同，实际时间会有差异。判断实验是否成功以 `show ip eigrp topology active`、`show ip eigrp traffic` 和抓到 Opcode 10/11 为准，不要只看秒数。若平台仍提前清邻居，应使用可按 EIGRP Opcode 仅丢 Reply、同时放行 Hello/ACK 的中间 Linux 过滤节点。

5. EIGRP 报文类型与逐包解释

先记住分类：

- 不可靠传输报文：Hello、ACK、Request。
- RTP 可靠传输报文：Update、Query、Reply、SIA Query、SIA Reply。
- “可靠”是指必须用序列号确认，不表示一定使用单播；Update 和 Query 可以可靠组播。

资料中有时把 EIGRP 归纳为“五类报文”，即把 ACK 归入 Hello、把 SIA Query/Reply 分别归入 Query/Reply；本文按线上可区分的七种常见形态展开，并另列较少见的 Request。两种计数口径并不矛盾。

5.1 Hello

作用：发现邻居、通告本端参数、刷新邻居 Hold 计时器。

字段	典型值
IPv4 目的地址	`224.0.0.10`；静态邻居可为单播
Opcode	5
Flags	0
Sequence	0
Acknowledgment	0
常见 TLV	Parameters、Software Version、Authentication、Stub/能力信息

典型解码示例：

```
IPv4 Src: 10.12.0.1
IPv4 Dst: 224.0.0.10
Protocol: EIGRP (88)
EIGRP Opcode: Hello (5)
Flags: 0x00000000
Sequence: 0
Acknowledgment: 0
AS: 100
Parameters TLV:
  K1=1 K2=0 K3=1 K4=0 K5=0 K6=0
  Hold Time=15
```

常见高速链路默认 Hello 5 秒、Hold 15 秒；低速 NBMA 常见 Hello 60 秒、Hold 180 秒。上述常见默认值恰好满足：

$$\frac{T_{\text{Hold}}}{T_{\text{Hello}}} = \frac{15}{5} = \frac{180}{60} = 3$$

这只是所列默认值的比例，不是建邻时必须满足的公式。两端 Hello/Hold 不要求一致，各自依据对端 Hello 中通告的 Hold Time 维护邻居。

收到同一邻居的任何有效 EIGRP 报文都可刷新 Hold 计时器，不只 Hello。

5.2 ACK

ACK 确认一个可靠报文已经收到。它在编码上是 Opcode 5 的 Hello 头部，但 Ack 非 0，通常没有 TLV。

```
IPv4 Src: 10.12.0.2
IPv4 Dst: 10.12.0.1
EIGRP Opcode: Hello/ACK (5)
Sequence: 0
Acknowledgment: 37
TLV: none
```

这表示“我收到了你 `Seq=37` 的可靠报文”。

必须分清：

- ACK：传输层面的“已经收到”。
- Reply：DUAL 层面的“这是 Query 的计算结果”。

ACK 只确认一个序列号，不是 TCP 式累计确认。ACK 可以独立发送，也可以捎带在本端正要发送的可靠报文中；捎带时 Seq 与 Ack 都非 0。

5.3 Update

Update 用于通告目的前缀及其向量度量。

场景	目的地址	Flags	内容
首个 NULL Update	新邻居单播	INIT	不含拓扑信息；验证双向单播并要求对端同步
初始拓扑同步	新邻居单播	普通或 EOT/重启相关	一个或多个 Route TLV
稳定后的增量更新	组播或单播	通常 0	只携带发生变化的前缀
组播失败后的重传	未确认邻居单播	取决于原报文	原可靠 Update

典型 Initial NULL Update：

```
Dst: 10.12.0.2 (unicast)
Opcode: Update (1)
Flags: 0x00000001 (INIT)
Sequence: 21
Acknowledgment: 0
Topology Route TLV: none
```

典型增量 Update：

```
Dst: 224.0.0.10 (multicast)
Opcode: Update (1)
Sequence: 22
Acknowledgment: 0
IPv4 Internal Route TLV:
  Next Hop: 0.0.0.0
  Destination: 10.1.1.1/32
  Delay/Bandwidth/MTU/Hop/Reliability/Load: ...
```

Update 携带的是向量参数，不一定直接携带 IOS 路由表中看到的最终十进制 Metric。接收者还要把本地到发送邻居的接口向量合并后重新计算 Computed Distance。

5.4 Query

当拓扑变化使当前最低总成本路径的提供者不能通过可行条件时，该前缀进入 Active，并向本轮应参与弥散计算的邻居发送 Query。Successor 失效只是最常见的触发方式之一。

```
Dst: 224.0.0.10 or neighbor unicast
Opcode: Query (3)
Sequence: 40
Acknowledgment: 0
Route TLV:
  Destination: 10.1.1.1/32
  Delay: maximum / unreachable
```

本例由 `10.1.1.1/32` 撤销触发，所以 Query 用最大 Delay 编码无穷度量，语义是：“该前缀已失去当前路径，你是否有无环替代路径？”但 Query 不一定总是无穷度量；Metric Increase 等事件也可能触发 Active，此时 Query 可以携带有限 Metric。

接收方先 ACK，然后：

- Query 来自非 Successor，且本地现有 Successor 路径未受影响时，可以直接 Reply 当前路径。
- Query 来自当前 Successor 时，必须先重算；新的最低成本候选通过 FC 才能保持 Passive 并 Reply，否则自身转 Active、继续向本轮应参与的邻居扩散 Query。
- 本地没有该前缀或已确认不可达时，可以 Reply 无穷度量。
- 一旦自身进入 Active，必须收齐下游 Reply 后才能最终回答上游；RTP ACK 只确认收包，不等于完成 DUAL 计算。

5.5 Reply

Reply 是对 Query 的最终 DUAL 结果，始终针对发送 Query 的邻居单播，且自身也是可靠报文。

```
Dst: 10.12.0.1 (unicast)
Opcode: Reply (4)
Sequence: 55
Acknowledgment: 40
Route TLV:
  Destination: 10.1.1.1/32
  Metric: reachable vector or infinity
```

该示例同时捎带 `Ack=40`，确认上游的 Query `Seq=40`；Reply 的 `Seq=55` 仍需上游另行 ACK。

发起 Query 的路由器必须收齐所有被查询邻居的 Reply，才能结束该前缀的 Active 状态。少一个 Reply 都不能完成本轮弥散计算。

5.6 SIA Query

SIA 是 Stuck In Active。当一个 Query 长时间未得到 Reply 时，上游不能判断是链路丢包、邻居过慢，还是邻居仍在等待更下游的 Reply，于是发送 SIA Query。

```
Dst: 10.12.0.2 (unicast)
Opcode: SIA Query (10)
Sequence: 61
Route TLV:
  Destination: 10.1.1.1/32
```

默认实现通常在约半个 Active 超时时间发送第一次 SIA Query：

$$T_{\mathrm{SIAQ}} \approx \frac{T_{\mathrm{Active}}}{2} = \frac{180\,\mathrm{s}}{2} = 90\,\mathrm{s}$$

它按前缀发送、可靠单播，并需要 ACK；只要每次都得到有效 SIA Reply，实现可继续有限的 Busy Period，RFC 描述的 Cisco 行为最多为三轮。

SIA Query 不是立即宣布邻居故障，而是给邻居一个机会说明“我还在算”。

5.7 SIA Reply

收到 SIA Query 后，邻居先 ACK，再处理该前缀：

- 若仍在 Active，返回带 Active 标志的 SIA Reply。
- 若计算已经完成，可以返回最终 Reply。
- 若未见过原始 Query，则按普通 Query 逻辑处理。

```
Dst: 10.12.0.1 (unicast)
Opcode: SIA Reply (11)
Sequence: 72
Metric Flags: Active=1
Route TLV:
  Destination: 10.1.1.1/32
```

只有 Route/Metric TLV 中 `Active=1` 的 SIA Reply 才明确表示“我仍在线，而且仍在处理该前缀”。这种 SIA Reply 是进度通知，本身不清除原始 Query 的 Reply Status；上游仍要等最终 Reply。即使邻居持续回应 SIA，三轮 Busy Period 后仍不给出最终 Reply，Cisco 实现也可能判定 SIA、重置该邻居并重新收敛。

5.8 Request

Request 为 Opcode 2，属于不可靠报文，可单播或组播。它用于特定的请求场景，在普通 IPv4/IPv6 EIGRP 邻接排障中很少见。

6. RTP 可靠传输协议

RTP（Reliable Transport Protocol）是 EIGRP 自有的可靠传输机制，不是音视频领域的 Real-time Transport Protocol。

6.1 RTP 解决什么问题

DUAL 假设控制消息不会丢失且按顺序处理，因此 RTP 必须提供：

- 按邻居维护的发送队列与接收顺序。
- 32 bit Sequence Number。
- 对单个可靠报文的 Acknowledgment。
- 可靠组播和可靠单播。
- 组播未确认后的单播重传。
- SRTT、RTO 等重传计时。
- 多访问网段的 Conditional Receive。

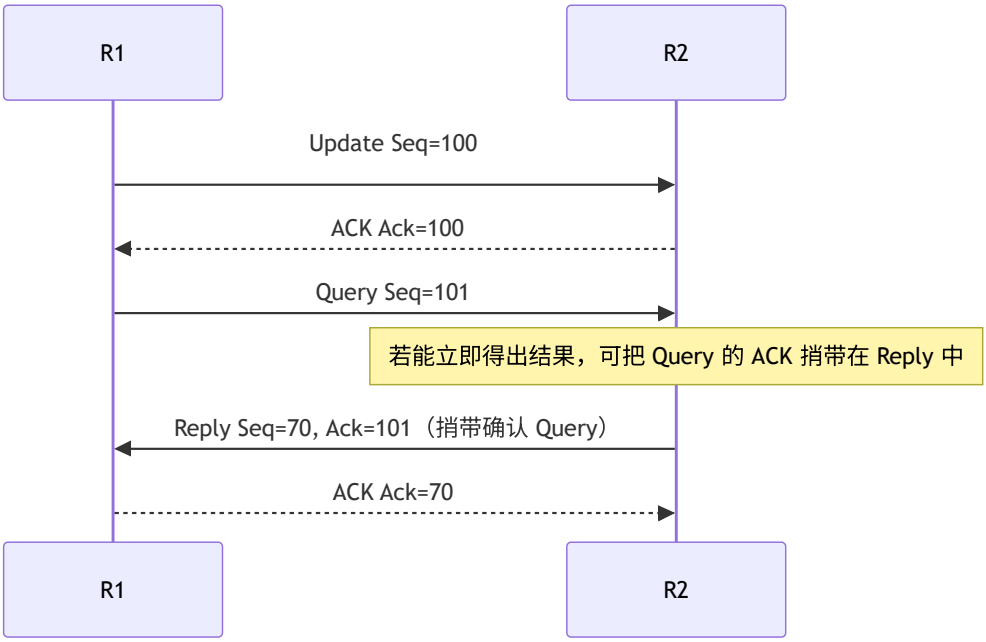
6.2 可靠与不可靠

报文	Seq	是否需 ACK	常见发送方式
Hello	0	否	组播；静态邻居可单播
ACK	0	否	单播
Request	0	否	单播或组播
Update	非 0	是	组播或单播
Query	非 0	是	组播或单播

报文	Seq	是否需 ACK	常见发送方式
Reply	非 0	是	单播
SIA Query	非 0	是	单播
SIA Reply	非 0	是	单播

网络层组播报文的 Ack 字段必须为 0，因为每个接收者要分别单播 ACK；单个组播包中不能携带“对某一个邻居”的 Ack。

6.3 一次可靠传输



如果 R1 在 RTO 内未收到 `Ack=100`，就重传 `Seq=100`。重复报文会被丢弃，但仍需重新 ACK，避免发送方一直重传。失序报文被丢弃；EIGRP 没有 TCP 式滑动窗口和累计 ACK。

6.4 邻居表中的 RTP 状态

字段	含义	正常判断
SRTT	平滑往返时间	应随链路/设备处理能力稳定
RTO	重传超时	通常满足 $\mathrm{RTO} > \mathrm{SRTT}$；持续升高需排障
Q Cnt	待发送或待确认的可靠报文	稳定网络应长期为 0
Seq Num	最近收到的可靠序列号	应随可靠报文推进

同一 Seq 反复出现、Q Cnt 长时间非 0、RTO 持续增大，都说明 ACK、单播可达性、链路质量或邻居控制平面存在问题。

6.5 可靠组播与条件接收

多访问网段上，EIGRP 可以用可靠组播向多个邻居同时发送 Update、Query 等报文。可靠组播的基本要求是：每一个接收方都要对发送方确认对应序列号。只有所有目标邻居都确认后，发送方才能把这一条可靠组播视为完成。

如果严格按“全部邻居确认后再继续”的方式处理，只要有一个邻居行为异常、设备过载或链路质量差，整个多访问网段上的可靠组播都会被拖慢。发送方会停下后续组播，改为对未确认邻居单播重传，直到该邻居补齐并确认。

更高效的做法是把邻居临时分成两类：

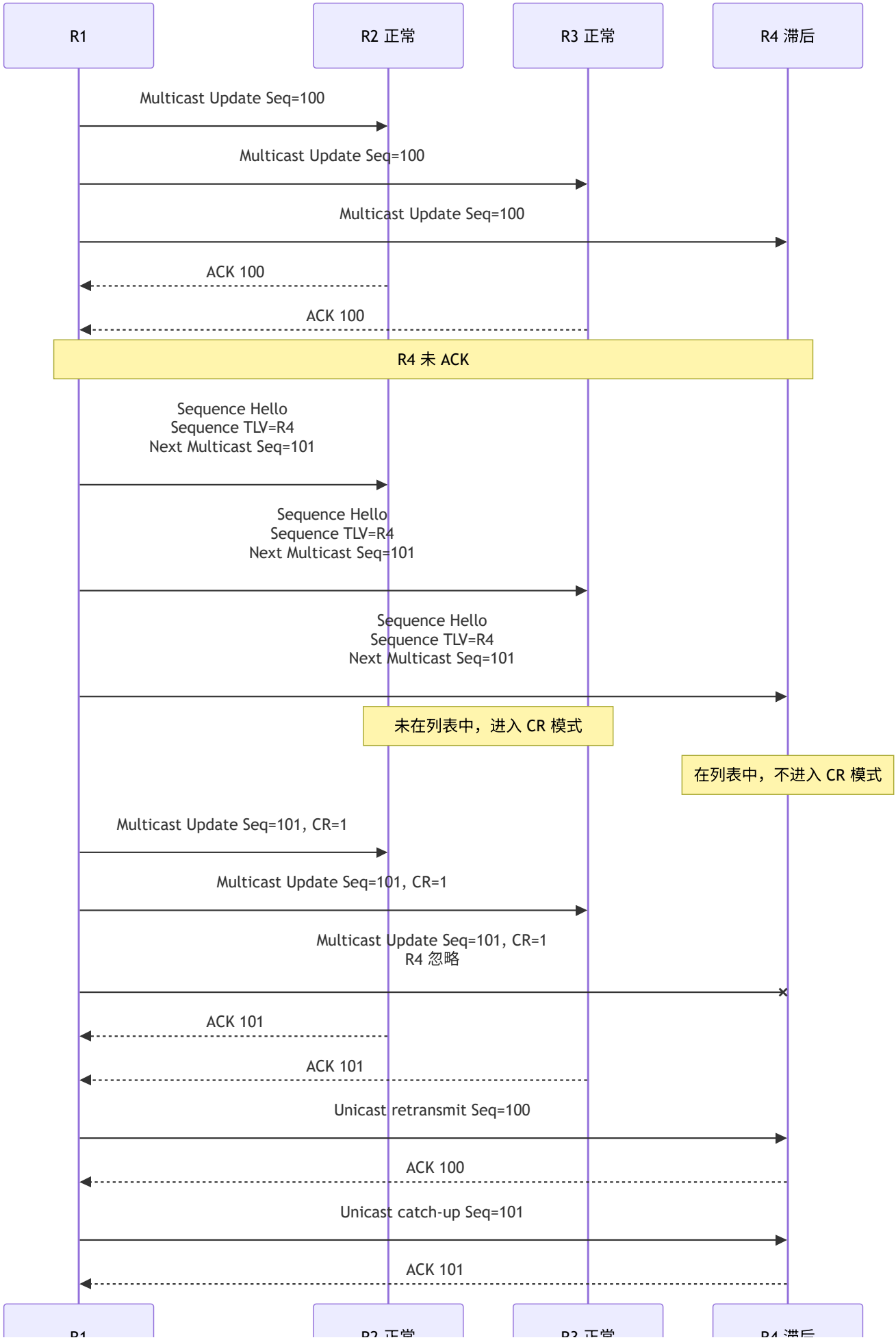
邻居状态	含义	后续处理
正常邻居	已按时确认前面的可靠组播	继续接收新的可靠组播
滞后邻居	至少有一个可靠组播没有按时确认	通过单播按顺序补齐缺失报文

这里的难点是：滞后邻居仍然在同一个组播网段中，仍然可能收到新的组播。如果它还没收到 `Seq=100`，却先处理了 `Seq=101`，RTP 的有序传输就被破坏了。条件接收（Conditional Receive, CR）就是为了解决这个顺序问题。

条件接收的核心规则如下：

1. 发送方先发送一个特殊 Hello，通常称为 Sequence Hello。
2. Sequence Hello 携带 Sequence TLV，用来列出滞后邻居的地址。
3. Sequence Hello 还携带 Next Multicast Sequence TLV，用来指出下一条可靠组播的序列号。
4. 收到 Sequence Hello 后，不在 Sequence TLV 列表中的邻居进入 CR 模式。
5. 在 Sequence TLV 列表中的邻居不进入 CR 模式；没有收到 Sequence Hello 的邻居也不进入 CR 模式。
6. 发送方随后发送下一条可靠组播，并在 EIGRP Flags 中设置 CR Flag。
7. 处于 CR 模式的邻居处理这条带 CR Flag 的可靠组播，确认后退出 CR 模式。
8. 未处于 CR 模式的邻居忽略这条带 CR Flag 的可靠组播，不确认它。
9. 发送方继续用单播向滞后邻居重传缺失的旧序列号，以及它被排除期间错过的新序列号。
10. 滞后邻居补齐并 ACK 后，重新跟随正常组播序列。

示例：R1 在多访问网段上向 R2、R3、R4 发送可靠组播 `Seq=100`。R2/R3 已 ACK，R4 没有 ACK。R1 不能让 R4 直接处理后续 `Seq=101`，也不希望 R2/R3 被 R4 长时间阻塞，于是启动条件接收。


R1
R2 正常
R3 正常
R4 滞后
Multicast Update Seq=100
Multicast Update Seq=100
Multicast Update Seq=100
ACK 100
ACK 100
R4 未 ACK
Sequence Hello
Sequence TLV=R4
Next Multicast Seq=101
Sequence Hello
Sequence TLV=R4
Next Multicast Seq=101
Sequence Hello
Sequence TLV=R4
Next Multicast Seq=101
未在列表中，进入 CR 模式
在列表中，不进入 CR 模式
Multicast Update Seq=101, CR=1
Multicast Update Seq=101, CR=1
Multicast Update Seq=101, CR=1
R4 忽略
ACK 101
ACK 101
Unicast retransmit Seq=100
ACK 100
Unicast catch-up Seq=101
ACK 101

K1	K2 正常	K3 正常	K4 滞后

从抓包角度看，Sequence TLV 并不是“允许列表”，而是“滞后列表”。列表中的邻居被排除在下一条带 CR Flag 的可靠组播之外；未列出的邻居才进入 CR 模式并处理下一条可靠组播。Next Multicast Sequence TLV 则把“下一条带 CR Flag 的可靠组播是哪一个序列号”明确写出来，避免接收方把 CR 状态套到错误的报文上。

6.6 RTP 的带宽节流

EIGRP 默认按接口 `bandwidth` 值计算报文 pacing，常见上限为：

$$B_{\text{EIGRP,pacing}} \leq 0.5\, B_{\text{reported}}$$

这是控制报文发送节奏，不是给 EIGRP 永久预留 50% 带宽。

```
interface Serial0/0
 bandwidth 1544
 ip bandwidth-percent eigrp 100 50
```

随意伪造 `bandwidth` 既会改变度量值，又会影响 RTP pacing，所以常规选路调优优先使用 `delay` 。

7. EIGRP 邻接关系

邻接关系（Adjacency）是两台路由器通过 Hello 发现彼此、验证参数、确认双向单播通信并完成拓扑同步后的协议关系。只有收到 Hello 不等于完整邻接已经建立。

7.1 动态邻居与静态邻居

动态发现：

地址族	Hello 源	Hello 目的
IPv4	本地参与 EIGRP 的接口地址	`224.0.0.10`
IPv6	本地接口 Link-Local	`ff02::a`

静态邻居适合不支持组播或需要指定对端的链路。配置静态 EIGRP Neighbor 后，相关接口上的 EIGRP 传输通常改用单播；同一接口上不能随意混合“一部分动态组播、一部分静态单播”的邻居设计。

7.2 邻接建立条件

条件	说明
同一地址族/拓扑实例	IPv4 与 IPv6 是不同 PDM/Address Family
AS 一致	固定头 AS 不一致的报文被忽略
K 值兼容	K1～K5，以及使用 Wide Metrics 时的 K6 必须一致
认证一致	算法、Key、有效期等必须相容
三层直连可达	IPv4 通常要求源地址属于接收接口的直连主网；IPv6 依靠有效 Link-Local
接口参与 EIGRP	Network/Address Family/接口启用方式必须覆盖该接口
非 Passive/非 Shutdown	被动或关闭的 AF-Interface 不形成邻居
控制报文可达	ACL、CoPP、防火墙必须允许 IP Protocol 88 及相应组播/单播

条件	说明
Virtual-router family 受支持	常规 Unicast AF 的 VRID 为 `0x0000`； `0x0001` 为 Multicast AF， `0x8000` 为 Unicast Service Family；未知值被丢弃

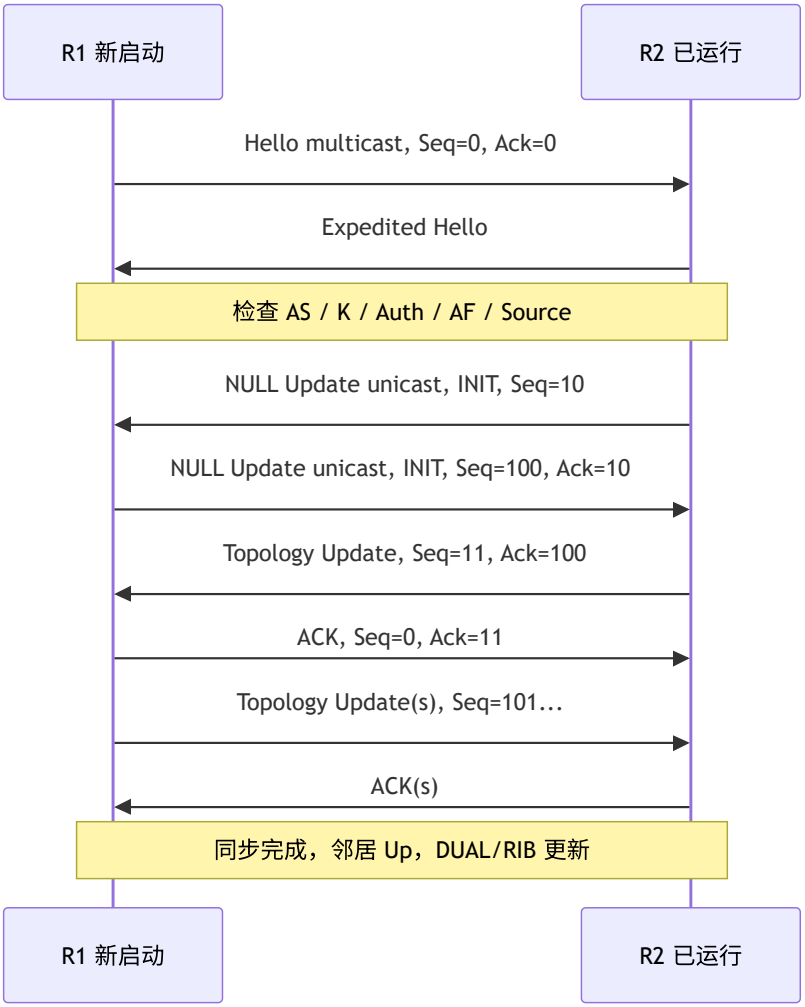
常见误区：

说法	是否正确	解释
Hello Timer 必须相同	否	每端可用自己的 Hello 周期
Hold Timer 必须相同	否	每端使用对端在 Parameters TLV 中通告的 Hold Time
MTU 必须相同才能建邻	否	MTU 不是 EIGRP Hello 建邻匹配项；但 MTU/大报文传输问题可能使后续同步异常
Router ID 相同一定不能建邻	不一定	Router ID 应保持唯一，但重复 RID 主要会破坏来源识别、外部路由等行为，不能把它当作唯一的 Hello 匹配条件
能看到组播 Hello 就说明邻接完整	否	还必须通过可靠单播 NULL Update/ACK 和拓扑同步

7.3 完整邻接建立过程

以 R1 新启动、R2 已运行稳定为例：

1. R1 在启用 EIGRP 的接口发送组播 Hello。
2. R2 收到未知邻居的 Hello，校验地址族、AS、K 值、认证和源地址。
3. 条件通过后，R2 将 R1 放入 Pending 状态，而不是立即把它当作可参与收敛的完整邻居。
4. R2 向 R1 单播发送可靠 NULL Update： `Opcode=1` 、 `INIT=1` 、 `Seq≠0` ，不带拓扑 Route TLV。
5. R1 确认该 NULL Update。确认可以是独立 ACK，也可以捎带在 R1 自己的 INIT NULL Update 中。
6. 收到有效单播确认后，邻居从 Pending 变为 Up，双向单播路径得到验证。
7. 双方以可靠单播发送自己的拓扑信息；每个 Update 都按 RTP 确认。
8. 同步末尾可能出现 EOT Flag。DUAL 对每个收到的前缀分别处理。
9. DUAL 选出的最优路径提交给 RIB，邻接进入稳定状态。
10. 稳定后继续周期 Hello；只有拓扑变化时才发送增量 Update。



这个过程常被称为三次握手，核心是：

```
Hello 发现
→ 单播 INIT NULL Update
→ 对该可靠单播的确认
→ 才允许完整拓扑交换并参与 DUAL
```

7.4 邻接维护与拆除

- 每个邻居都有独立 Hold 计时器。
- 收到邻居任何有效 EIGRP 报文都会刷新 Hold。
- Hold 到 0 时，邻居被判定失效，DUAL 收到拓扑变化事件。
- 可靠报文重传达到上限也会重置邻居，即使 Hello/Hold 尚未超时。
- 主动关闭进程/接口时，新平台可以发送 Peer Termination TLV；旧平台可能发送 K1～K5 为 255 的 Goodbye Hello。
- 静态邻居不等于静态路由；它只改变邻居发现与报文发送方式。

7.5 建邻抓包判读

抓包现象	结论与下一步
双向 Hello，没有 INIT NULL Update	参数/认证/接口实例可能不匹配
有 INIT NULL Update，没有对应 ACK	单播回程、ACL、CoPP 或对端处理异常
INIT 反复重传	邻居卡在 Pending/INIT

抓包现象	结论与下一步
NULL Update 已 ACK，后续大 Update 失败	检查 MTU、丢包、队列、CPU
只在一端看到邻居	非对称 ACL、单向链路或地址配置异常
K 值为 255 的 Hello 后邻居下线	很可能是 Graceful Goodbye，不是普通 K 值误配
Q Cnt 长期非 0	RTP 可靠报文未完成确认

8. EIGRP 邻居表（Neighbor Table）

Neighbor Table 只保存已知邻居及 RTP 状态，不保存目的前缀的所有候选路径。

8.1 查看命令

```
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp neighbors detail
show ipv6 eigrp neighbors
show eigrp address-family ipv4 neighbors
show eigrp address-family ipv6 neighbors
```

8.2 代表性输出

下面是代表性输出，数值会随设备和运行时间变化：

```
R1# show ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(100)
H   Address         Interface   Hold  Uptime    SRTT   RTO  Q  Seq
0   10.12.0.2     Et0/0         12  00:18:42     8   100  0   55
```

字段	含义	本例
H	Handle，本进程的邻居索引	0
Address	邻居三层地址	`10.12.0.2`
Interface	到邻居的本地接口	`Et0/0`
Hold	距离邻居失效还剩多少秒	12
Uptime	邻接已经保持多久	18 分 42 秒
SRTT	平滑往返时间，通常以 ms 显示	8 ms
RTO	可靠报文重传等待时间，通常以 ms 显示	100 ms
Q	尚未完成发送/确认的可靠报文数量	0
Seq	最近从该邻居收到的可靠序列号	55

8.3 如何判断是否健康

- `Q=0`：稳定状态的正常值。
- Q 偶尔升高后归零：拓扑变化期间可以正常。
- Q 长时间非 0：检查相同 Seq 重传、单播可达性、接口错误、拥塞、CPU 和 CoPP。
- Hold 周期性回升：正在收到有效 EIGRP 报文。
- Hold 一直下降且不回升：接收方向有问题。

- SRTT/RTO 突然变大：邻居响应或链路质量恶化。
- Uptime 反复变短：邻接持续 flap，应查日志中的 down reason。

Neighbor Table 的 SRTT、RTO、Q、Seq 正是上一章 RTP 在每邻居上的可见状态。

9. 经典复合度量值（Classic Metric）

EIGRP 选路不是只数跳数，而是先沿路径传播一组向量，再用 K 值合成为一个越小越优的 Metric。

9.1 六个常见向量

向量	沿路径的组合方式	默认参与复合度量	作用
Bandwidth	取最小值	是，$K_1 = 1$	代表瓶颈带宽
Delay	累加	是，$K_3 = 1$	代表路径累计延迟
Reliability	取最小值	否，$K_4 = K_5 = 0$	255 代表最高可靠性
Load	取最大值	否，$K_2 = 0$	1–255，其中 255 代表最大负载
MTU	取最小值	否	随路由携带，便于描述路径
Hop Count	每跳累加	否	用于最大跳数保护，不是默认选路项

Load 与 Reliability 虽然存在于向量中，但不适合常规动态选路。它们的变化并不会像实时流量工程系统那样持续、快速地触发稳定选路。

Hop Count 不进入默认复合公式，但仍是安全上限。Cisco 常见默认值为 $H_{\max} = 100$，支持的平台通常允许 $1 \le H_{\max} \le 255$；超过上限的路径按不可达处理。

9.2 Bandwidth

接口 `bandwidth` 的单位为 kbps。它是逻辑参数，不一定改变物理速率。

$$\mathrm{BW} = \left\lfloor \frac{10^7}{\mathrm{BW}_{\min}(\mathrm{kbps})} \right\rfloor$$

例：路径最小带宽为 $100{,}000\,\mathrm{kbps}$：

$$\mathrm{BW} = \left\lfloor \frac{10{,}000{,}000}{100{,}000} \right\rfloor = 100$$

Classic Metric 在换算 BW 时先做整数截断。

9.3 Delay

接口配置命令 `delay N` 的单位是 $10\,\mu\mathrm{s}$； `show interface` 通常直接以 $\mu\mathrm{s}$ 显示。

$$\mathrm{DLY} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathrm{Delay}_{i,\mu\mathrm{s}}}{10}$$

例如三个出接口的 Delay 分别为 $10\,\mu\mathrm{s}$、$100\,\mu\mathrm{s}$、$100\,\mu\mathrm{s}$：

$$\begin{aligned} \sum \mathrm{Delay} &= 10 + 100 + 100 \\ &= 210\,\mu\mathrm{s} \\ \mathrm{DLY} &= \frac{210}{10} \\ &= 21 \end{aligned}$$

从某路由器到目的网络计算路径时，要包含沿转发方向经过的出接口，包括连接目的网络的最后一个出接口。

9.4 K 值

K 值	对应因素	默认
K_1	Bandwidth / Throughput	1
K_2	Load 对 Throughput 的修正	0
K_3	Delay / Latency	1
K_4	Reliability 分母常数	0
K_5	Reliability 因子开关/分子	0
K_6	Wide Metrics 扩展属性	0；Classic 公式不使用

邻居之间的 K 值必须一致。生产网络通常保持默认，不应为了“调一条路”修改全域 K 值。

9.5 完整 Classic 公式

先定义：

$$\mathrm{BW} = \left\lfloor \frac{10^7}{\mathrm{BW}_{\min}(\mathrm{kbps})} \right\rfloor$$

$$\mathrm{DLY} = \frac{\sum \mathrm{Delay}_{\mu s}}{10}$$

$$F_{\mathrm{rel}} = \begin{cases} 1, & K_5 = 0 \\ \dfrac{K_5}{\mathrm{Reliability} + K_4}, & K_5 \neq 0 \end{cases}$$

完整公式：

$$\mathrm{ClassicMetric} = 256 \left[K_1 \cdot \mathrm{BW} + \frac{K_2 \cdot \mathrm{BW}}{256 - \mathrm{Load}} + K_3 \cdot \mathrm{DLY} \right] \cdot F_{\mathrm{rel}}$$

默认 $K_1 = 1$、$K_3 = 1$，其他 K 值为 0，因此：

$$\mathrm{ClassicMetric}_{\mathrm{default}} = 256\,(\mathrm{BW} + \mathrm{DLY})$$

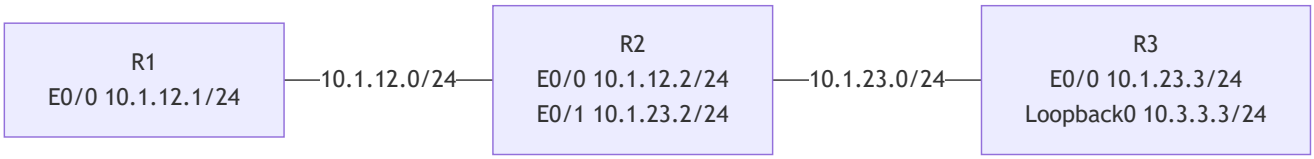
不能把 $K_5 = 0$ 直接代入 $K_5/(\mathrm{Reliability} + K_4)$ 得到 0。协议明确规定 $K_5 = 0$ 时，F_{rel} 定义为 1。

9.6 完整多跳计算示例

以下拓扑使用 IOSv/EVE-NG 常见 Ethernet 接口参数。R1 的 `Ethernet0/0` 输出中关键字段如下：

```
R1# show interfaces Ethernet0/0
Ethernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.1.12.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

链路与前缀规划：



位置	地址	用于 Metric 的接口参数
R1 E0/0	`10.1.12.1/24`	`BW 10000 Kbit/sec ， DLY 1000 usec`
R2 E0/0	`10.1.12.2/24`	直连 `10.1.12.0/24` 的对端接口
R2 E0/1	`10.1.23.2/24`	`BW 10000 Kbit/sec ， DLY 1000 usec`
R3 E0/0	`10.1.23.3/24`	直连 `10.1.23.0/24` 的对端接口
R3 Loopback0	`10.3.3.3/24`	常见默认值为 `BW 8000000 Kbit/sec ， DLY 5000 usec`

9.6.1 R1 直连 `10.1.12.0/24`

R1 到直连网段 `10.1.12.0/24` 只计算本地出接口 `Ethernet0/0`：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{BW}_{\min} &= 10{,}000\,\mathrm{kbps} \\
\mathrm{BW} &= \left\lfloor \frac{10{,}000{,}000}{10{,}000} \right\rfloor \\
&= 1{,}000 \\
\mathrm{DLY} &= \frac{1{,}000}{10} \\
&= 100 \\
\mathrm{Metric} &= 256\,(1{,}000 + 100) \\
&= 281{,}600
\end{aligned}
$$

所以 R1 拓扑表中直连前缀显示：

```
P 10.1.12.0/24, 1 successors, FD is 281600
        via Connected, Ethernet0/0
```

9.6.2 R1 经 R2 到 `10.1.23.0/24`

R2 自己到 `10.1.23.0/24` 是直连，因此 R2 通告给 R1 的 RD 为：

$$
\mathrm{RD}_{\mathrm{R2}} = 256\,(1{,}000 + 100) = 281{,}600
$$

R1 收到 R2 的通告后，会把本地到 R2 的 `Ethernet0/0` 向量合并进去。带宽取路径最小值，延迟累加：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{BW}_{\min} &= \min\{10{,}000,\ 10{,}000\} \\
&= 10{,}000\,\mathrm{kbps} \\
\mathrm{BW} &= \left\lfloor \frac{10{,}000{,}000}{10{,}000} \right\rfloor \\
&= 1{,}000 \\
\sum \mathrm{Delay} &= 1{,}000 + 1{,}000 \\
&= 2{,}000\,\mu\mathrm{s} \\
\mathrm{DLY} &= \frac{2{,}000}{10} \\
&= 200 \\
\mathrm{CD}_{\text{R1 via R2}} &= 256\,(1{,}000 + 200) \\
&= 307{,}200
\end{aligned}
$$

R1 的拓扑表对应显示为：

```
R1# show ip eigrp topology
EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(100)/ID(1.1.1.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 10.1.12.0/24, 1 successors, FD is 281600
        via Connected, Ethernet0/0
P 10.1.23.0/24, 1 successors, FD is 307200
        via 10.1.12.2 (307200/281600), Ethernet0/0
```

`via 10.1.12.2 (307200/281600)` 中，第一个值是 R1 经 R2 计算出来的总距离，第二个值是 R2 通告给 R1 的 RD。不能把两个接口的完整 Metric 直接相加；EIGRP 是重新合并整条路径向量：带宽取最小值，Delay 先累加再代入公式。

9.6.3 R1 经 R2、R3 到 `10.3.3.0/24`

如果 R3 的 Loopback0 地址为 `10.3.3.3/24`，且 Loopback0 保持常见默认参数 `BW 8000000 Kbit/sec`、`DLY 5000 usec`，则 R3 到该直连前缀的本地 Metric 为：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{BW}_{\min} &= 8{,}000{,}000\,\mathrm{kbps} \\
\mathrm{BW} &= \left\lfloor \frac{10{,}000{,}000}{8{,}000{,}000} \right\rfloor = 1 \\
\mathrm{DLY} &= \frac{5{,}000}{10} = 500 \\
\mathrm{Metric}_{\mathrm{R3,connected}} &= 256\,(1 + 500) \\
&= 128{,}256
\end{aligned}
$$

R2 经 R3 到 `10.3.3.0/24` 时，路径包含 R2 的 E0/1 和 R3 的 Loopback0：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{BW}_{\min} &= \min\{10{,}000,\ 8{,}000{,}000\} = 10{,}000\,\mathrm{kbps} \\
\mathrm{BW} &= 1{,}000 \\
\sum \mathrm{Delay} &= 1{,}000 + 5{,}000 = 6{,}000\,\mu\mathrm{s} \\
\mathrm{DLY} &= 600 \\
\mathrm{Metric}_{\text{R2 via R3}} &= 256\,(1{,}000 + 600) \\
&= 409{,}600
\end{aligned}
$$

R1 经 R2、R3 到 `10.3.3.0/24` 时，再加入 R1 的 E0/0：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{BW}_{\min} &= 10{,}000\,\mathrm{kbps} \\
\mathrm{BW} &= 1{,}000 \\
\sum \mathrm{Delay} &= 1{,}000 + 1{,}000 + 5{,}000 \\
&= 7{,}000\,\mu\mathrm{s} \\
\mathrm{DLY} &= 700 \\
\mathrm{Metric}_{\text{R1 via R2}} &= 256\,(1{,}000 + 700) \\
&= 435{,}200
\end{aligned}
$$

此时 R1 看到该前缀的典型拓扑项为：

```
P 10.3.3.0/24, 1 successors, FD is 435200
        via 10.1.12.2 (435200/409600), Ethernet0/0
```

若 Loopback0 的 BW/DLY 被平台或配置改动过，就以 `show interfaces Loopback0` 的实际值重新计算。

9.7 从三个位置核对 Metric

1. `show interface`：核对 BW 与 DLY 原始接口参数。
2. Wireshark Route TLV：先确认 TLV 版本；Classic 核对 Scaled Bandwidth/Scaled Delay，Multiprotocol/Wide 核对未缩放的 48 bit Bandwidth/Delay，并同时查看 MTU、Hop、Reliability、Load。
3. `show ip eigrp topology <prefix>`：核对本路由器合并本地接口向量后得到的总距离和邻居通告距离。

抓包中的向量是邻居通告的信息；本地最终 Metric 还会加入本地到邻居接口的影响，所以不能把抓包里的某一个字段直接当成本地路由表 Metric。

10. 宽度量值（Wide Metrics / 扩展多参数度量）

Classic Metric 的精度面向较低速链路。高速接口上，特别是 10G、40G、100G 或链路聚合场景，旧式反向带宽和最小 Delay 粒度可能让不同高速路径得到相同值。Wide Metrics 使用更大的缩放常数和 64 bit 计算空间提高区分能力。

10.1 使用条件与向量

- Cisco IOS/IOS XE 的 64 bit Wide Metrics 与 EIGRP Named Mode 关联；Classic Mode 使用 32 bit Classic Metric。
- 仍使用 Throughput、Latency、Load、Reliability、MTU、Hop Count。
- 额外定义 K_6 控制 Extended Attributes，例如 Jitter、Energy 及未来属性。
- $K_6 = 0$ 是默认值，常规部署并不把 Jitter/Energy 加入选路。
- MTU、Hop Count 仍不是默认复合 Metric 的加数。

10.2 缩放常数与公式

$$
S_{\text{wide}} = 65{,}536
$$

在带宽低于 $1\,\mathrm{Gbps}$、使用常见接口 Delay 表示时，可按 Cisco 文档中的简化公式计算：

$$
\mathrm{MinimumThroughput} = \frac{10^7 \cdot S_{\text{wide}}}{\mathrm{BW}_{\min}(\mathrm{kbps})}
$$

$$
\mathrm{TotalLatency} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \mathrm{Delay}_{i,\mu\mathrm{s}}\right) \cdot S_{\text{wide}}}{10}
$$

加入 K 值后的展开思想：

$$
\mathrm{NetThroughput} = K_1 \cdot \mathrm{MinimumThroughput} + \frac{K_2 \cdot \mathrm{MinimumThroughput}}{256 - \mathrm{Load}}
$$

$$F_{\text{rel}} = \begin{cases} 1, & K_5 = 0 \\ \dfrac{K_5}{\text{Reliability} + K_4}, & K_5 \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{WideMetric} = \left[\text{NetThroughput} + K_3 \cdot \text{TotalLatency} + K_6 \cdot \text{ExtendedAttributes}\right] \cdot F_{\text{rel}}$$

默认 K 值下：

$$\text{WideMetric}_{\text{default}} = \text{MinimumThroughput} + \text{TotalLatency}$$

高速接口的内部 Latency 以更细的时间单位处理。对速率满足 $\text{BW} \geq 1\,\text{Gbps}$ 的精确平台计算，应以设备的接口参数、`show eigrp ... topology` 和对应软件版本文档为准，不要把低于 $1\,\text{Gbps}$ 的简化换算机械套到所有平台。

10.3 完整 Wide Metric 示例

沿用上一节路径：

$$\begin{aligned} \text{BW}_{\min} &= 100{,}000\,\text{kbps} \\ \sum \text{Delay} &= 120\,\mu\text{s} \\ K_1 = 1,&\quad K_3 = 1 \\ K_2 = K_4 = K_5 = K_6 &= 0 \end{aligned}$$

第 1 步，Minimum Throughput：

$$\begin{aligned} \text{MinimumThroughput} &= \frac{10{,}000{,}000 \times 65{,}536}{100{,}000} \\ &= 100 \times 65{,}536 \\ &= 6{,}553{,}600 \end{aligned}$$

第 2 步，Total Latency：

$$\begin{aligned} \text{TotalLatency} &= \frac{120 \times 65{,}536}{10} \\ &= 12 \times 65{,}536 \\ &= 786{,}432 \end{aligned}$$

第 3 步，Wide Metric：

$$\begin{aligned} \text{WideMetric} &= 6{,}553{,}600 + 786{,}432 \\ &= 7{,}340{,}032 \end{aligned}$$

10.4 64 bit 拓扑 Metric 与 RIB Metric

RIB 的传统 Metric 字段是 32 bit，因此平台会把 64 bit Wide Metric 按 RIB Scale 缩小：

$$\text{RIBMetric} = \left\lfloor \frac{\text{WideMetric}}{\text{RIBScale}} \right\rfloor$$

常见默认 RIB Scale 为 128，本例若使用 128：

$$\begin{aligned} \text{RIBMetric} &= \left\lfloor \frac{7{,}340{,}032}{128} \right\rfloor \\ &= 57{,}344 \end{aligned}$$

配置入口通常位于 Named Mode address-family：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  metric rib-scale 128
```

改变 RIB Scale 会导致 EIGRP 路由以新显示 Metric 重新安装。DUAL 内部比较、Topology 输出和 RIB 显示可能处于不同缩放层次，排障时必须先确认看到的是 Raw Wide Metric 还是 RIB-scaled Metric。

10.5 Classic 与 Wide 对照

项目	Classic Metric	Wide Metrics
内部计算空间	32 bit	64 bit
常见配置模式	Classic Mode	Named Mode
基础缩放	256	$65{,}536$
默认因素	$\text{Bandwidth} + \text{Delay}$	$\text{Throughput} + \text{Latency}$
K_6	不参与 Classic 公式	控制扩展属性
高速链路精度	有限	更高
进入 RIB	直接使用 32 bit 值	按 RIB Scale 转为 32 bit 显示值

11. 路径选择与路径调整

11.1 首选调整 Delay

调整 EIGRP 路径时通常优先修改接口 Delay，因为它主要影响路由度量；修改 Bandwidth 还会影响 QoS、SNMP、RTP pacing 等功能。

假设 R1 有两条路径：

路径	$\text{BW}_{\min}$	$\sum \text{Delay}$	Classic Metric
Path A	$100{,}000\,\text{kbps}$	$210\,\mu\text{s}$	$256 \times (100 + 21) = 30{,}976$
Path B	$100{,}000\,\text{kbps}$	$310\,\mu\text{s}$	$256 \times (100 + 31) = 33{,}536$

初始时 Path A 更优。

Path A 的 R1 出接口原 Delay 为 $10\,\mu\text{s}$，即 `delay 1`。把它改为 $210\,\mu\text{s}$，即 `delay 21`，整条 Path A 增加 $200\,\mu\text{s}$：

```
interface GigabitEthernet0/0
 delay 21
```

调整后：

$$
\begin{aligned}
\sum \text{Delay}_{\text{Path A}} &= 410\,\mu\text{s} \\
\text{DLY}_{\text{Path A}} &= 41 \\
\text{Metric}_{\text{Path A}} &= 256\,(100 + 41) \\
&= 36{,}096
\end{aligned}
$$

此时 Path B 的 Metric $33{,}536$ 更小，会成为最优路径。

调整前后依次验证：

```
show interface GigabitEthernet0/0
show ip eigrp topology 10.3.3.0/24
show ip eigrp topology all-links
show ip route 10.3.3.0
```

11.2 Bandwidth 为什么不适合随意改

影响	说明
EIGRP Metric	改变路径最小带宽
RTP pacing	EIGRP 按报告 Bandwidth 控制报文发送节奏
QoS	多种 QoS 百分比和整形策略可能引用 Bandwidth
SNMP/监控	可能让利用率计算失真
其他路由协议	某些协议的 Cost 也可能引用接口带宽

原则： `bandwidth` 尽量反映真实或设计带宽；用 `delay` 做 EIGRP 专用的路径偏好调整。

11.3 Offset List

Offset List 可以只给匹配的 EIGRP 前缀增加 Metric，不改变接口的基础参数。

```
ip access-list standard ADD-COST
 permit host 10.3.3.0
!
router eigrp 100
 offset-list ADD-COST in 5120 GigabitEthernet0/0
```

含义：给从 G0/0 学到、目的网络地址为 `10.3.3.0` 的路由增加 $5{,}120$。本例拓扑中它就是 `10.3.3.0/24` 。标准 ACL 匹配的是路由的网络地址，不编码前缀长度；若同时存在相同网络地址的不同掩码，必须在实验后核对实际匹配结果。Offset 只能增加 Metric，不能直接减小。IOS/IOS XE 的 EIGRP Offset List 只适用于 IPv4；Named Mode 时放在 `topology base` 层。配置后应再次查看 Topology Table，确认只影响预期前缀和方向。

11.4 不推荐用 K 值调单条路径

K 值属于邻接参数，必须在相关 EIGRP 域一致。修改 K 值会改变所有路由的公式，还可能立即导致 K-value mismatch 和邻接重置。它不是单前缀策略工具。

11.5 等价负载分担

当多个下一跳具有相同最优距离时，它们都可成为 Successor 并进入 RIB：

```
router eigrp 100
 maximum-paths 4
```

`maximum-paths` 控制最多安装多少条等价路径。非等价负载分担还要同时满足 Feasibility Condition 和 `variance` ，将在高级特性章节完整计算。

12. EIGRP 核心术语与三张表

在讲 DUAL 前，必须先把“邻居通告什么、本地计算什么、保存什么、最终安装什么”分开。

12.1 Topology Table

Topology Table 是 EIGRP 自己的候选路径数据库。它按目的前缀保存：

- 哪些邻居通告了该前缀。
- 每个邻居通告的向量和 RD。
- 本地经每个邻居重新计算的 CD。
- 当前 Successor。
- 满足可行条件的 Feasible Successor。
- 前缀当前是 Passive 还是 Active。
- 内部/外部来源、Tag、来源 Router ID 等属性。

Topology Table 不是 OSPF LSDB。它没有整个区域的链路图，而是“按目的前缀组织的距离向量候选路径”。

12.2 Reported Distance / Advertised Distance

RD（Reported Distance）也常叫 AD（Advertised Distance），是邻居告诉本路由器的“邻居自己到该目的前缀的距离”。

R2 向 R1 通告：“我到 `10.4.4.4/32` 的距离是 $76{,}800$。”对 R1 而言：

$$\mathrm{RD}_{\mathrm{R1}\leftarrow\mathrm{R2}} = 76{,}800$$

本文统一用 RD，避免把 Advertised Distance 的缩写 AD 与 Administrative Distance 混淆。

12.3 Computed Distance

CD（Computed Distance）是本路由器经某个邻居到目的前缀的当前计算距离。

概念上：

$$\mathrm{CD}_{\text{via } N} = \mathrm{combine}(\vec{v}_{\mathrm{local}\rightarrow N}, \vec{v}_{\mathrm{RD},N})$$

资料中常简写成：

$$\mathrm{TotalDistance} \approx \mathrm{LocalLinkCost} + \mathrm{RD}_{\mathrm{neighbor}}$$

但对 EIGRP 复合度量，这不是任何 K 值组合下都能直接做的标量加法。接收者要重新取整条路径的最小带宽、累计延迟、最大负载、最小可靠性等，再代入公式。默认 K 值且瓶颈带宽不变时，数值看起来接近“增加本地 Delay 成本”。

12.4 Feasible Distance

FD（Feasible Distance）严格定义为：该前缀自上一次从 Active 转回 Passive 以来，本路由器已知的最小总距离记录。每个目的前缀只有一个 FD。

因此：

- 初次稳定收敛时，通常有 $\mathrm{FD}_{\mathrm{stored}} = \mathrm{CD}_{\mathrm{Successor}}$。
- 后续当前最优 CD 变大时，存储 FD 可能仍是较早的历史较小值。
- FD 不是“每个邻居各有一个”；每邻居的是 RD 和 CD。
- 部分资料把 `FD is ...` 近似解释为当前最优 Metric，解读时要结合上下文确认口径。
- DUAL 的可行条件使用存储 FD，而不是随意选一个候选路径的总 Metric。

12.5 Successor

对经邻居学习的前缀，Successor 是同时满足以下两个条件的下一跳：

- 提供当前最低 CD 路径。
- 通过可行条件 $\mathrm{RD} < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}}$。
- 被提交给 RIB。

- 相同最优 CD 的多条路径可以同时成为 Successor。
- Successor 是邻居/下一跳，不是整条前缀本身。

12.6 Routing Table / RIB

Routing Table 是真正供转发决策使用的路由表。EIGRP 只把 Successor 路径提交给 RIB；RIB 还会与直连、静态、OSPF、BGP 等来源比较管理距离。

EIGRP 路由	常见代码	常见 Administrative Distance
内部 EIGRP	`D`	90
外部 EIGRP	`D EX`	170
本地产生的 EIGRP 汇总	`D` / Null0	常见为 5，依平台/配置而定

Administrative Distance 只在同一路由器比较不同路由来源时使用，不会放进 EIGRP Packet，也不参与 DUAL 可行条件。

12.7 Feasibility Condition 与 Feasible Successor

对一个非 Successor 邻居 N：

$$\boxed{\mathrm{RD}_N < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}}}$$

必须是严格小于，等于也不成立。

满足可行条件的邻居称为 Feasible Successor（FS）：

- DUAL 已能在本地证明该路径无环。
- FS 保存在 Topology Table。
- FS 不一定进入 RIB。
- 当前 Successor 失效后，某 FS 只有在重算后也属于当前最低 CD 候选时，才能直接提升为 Successor。
- 即使存在成本更高的 FS，只要另一个更低 CD 的候选不满足 FC，也不能跳过 Active 而直接选择较差 FS。
- 一条路径的 CD 即使较小，只要 RD 不满足严格不等式，也不能作为安全备用路径。

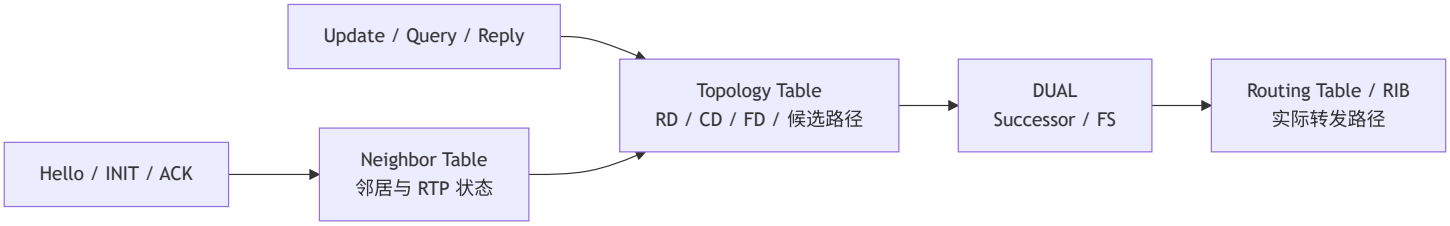
12.8 Passive 与 Active

状态	含义
Passive	该前缀当前不在进行弥散计算；这是正常稳定状态
Active	拓扑变化、Metric Increase 或来自 Successor 的 Query 等事件发生后，提供当前最低成本路径的邻居都不能通过 FC； 此时必须弥散 Query 并等待 Reply

Topology Table 中的 Passive 与接口命令 `passive-interface` 完全不是一回事：

- route Passive：DUAL 前缀状态稳定。
- passive-interface：接口不建立 EIGRP 邻居。

12.9 三张表的数据流



13. Topology Table 详解

13.1 常用命令

```
show ip eigrp topology
show ip eigrp topology all-links
show ip eigrp topology 10.4.4.4/32
show ip eigrp topology active
show ipv6 eigrp topology
show eigrp address-family ipv4 topology
```

- 普通 `show ip eigrp topology` 重点显示 Successor 和满足可行条件的路径。
- `all-links` 显示所有已知候选，包括不满足 FC 的路径。
- `active` 只看正在弥散计算的前缀及欠缺的 Reply。

13.2 代表性输出逐行解释

```
R1# show ip eigrp topology 10.4.4.4/32
P 10.4.4.4/32, 1 successors, FD is 102400
  via 10.12.0.2 (102400/76800), GigabitEthernet0/0
  via 10.13.0.3 (128000/102400), GigabitEthernet0/1
```

输出	含义
`P`	前缀处于 Passive，当前没有弥散计算
`10.4.4.4/32`	目的前缀
`1 successors`	当前有一个 Successor
`FD is 102400`	本例初次稳定收敛，存储 $\mathrm{FD} = 102{,}400$
`via 10.12.0.2`	候选下一跳 R2
`(102400/76800)`	左边是 $\mathrm{CD}_{\mathrm{R1\ via\ R2}} = 102{,}400$；右边是 $\mathrm{RD}_{\mathrm{R2}} = 76{,}800$
`GigabitEthernet0/0`	本地出接口
`(128000/102400)`	经 R3 的 $\mathrm{CD} = 128{,}000$，R3 的 $\mathrm{RD} = 102{,}400$

对 R3 检查 FC：

$$\mathrm{RD}_{\mathrm{R3}} = 102{,}400$$
$$\mathrm{FD}_{\mathrm{R1}} = 102{,}400$$
$$102{,}400 \not< 102{,}400$$

所以 R3 不是 FS。某些普通输出不会显示这一行，必须用 `all-links` 才能看到。

13.3 内部路由与外部路由

内部路由由同一 EIGRP AS/Address Family 内部产生；外部路由由重分发进入。

属性	Internal	External
Route TLV	Internal Route	External Route
RIB 代码	`D`	`D EX`

属性	Internal	External
常见 AD	90	170
额外来源属性	少	Originating RID、External Protocol、External Metric、Tag、External AS 等
EIGRP 内部优先关系	存在内部路径时优先在内部路径中选 Successor	没有内部路径时才在外部路径中选

同一前缀的内部路径优先于外部路径，不应只拿两者的 Metric 数字直接比较。

13.4 Topology 路径进入 RIB 的条件

一条 EIGRP 候选路径要进入 RIB，至少要经历：

1. 在 Topology Table 中成为 Successor；或在配置非等价负载分担时成为满足条件的额外路径。
2. 未超过 `maximum-paths` 。
3. 通过过滤和策略。
4. 提交 RIB 后，在不同路由来源之间赢得 Administrative Distance。
5. 下一跳和出接口可解析。

因此“Topology 有路径、Routing Table 没有”并不一定是故障。要依次检查 Successor、FC/variance、过滤、AD 和下一跳解析。

14. DUAL 算法

DUAL（Diffusing Update Algorithm）不是单纯“比较最小 Metric”。它把本地可行条件与必要时的 Query/Reply 弥散计算结合起来，保证整个收敛过程中不形成路由环路。

14.1 DUAL 的输入与输出

输入：

- Neighbor Table 中当前可参与计算的 Up 邻居。
- 每个邻居通告的 RD 和向量。
- 本地接口向量。
- 当前存储 FD。
- 前缀当前 Passive/Active 状态。
- Query 来源和每邻居 Reply Status。

输出：

- Successor。
- Feasible Successor。
- 新的 FD。
- 是否需要进入 Active。
- 应向哪些邻居发送 Query。
- 最终提交或撤销的 RIB 路径。

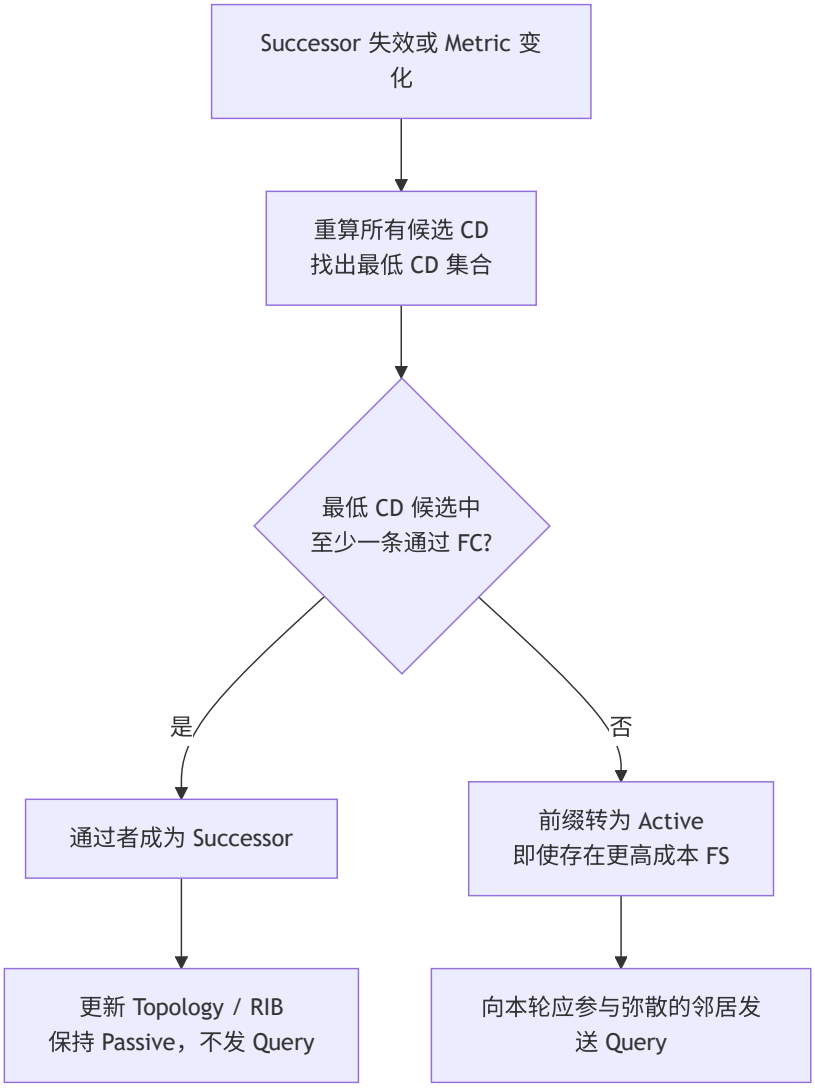
14.2 稳定状态下的计算

对每一个目的前缀分别执行：

1. 收集所有邻居通告的向量和 RD。
2. 把本地到邻居接口向量合并进去，计算每条路径的 CD。
3. 找出当前最低 CD 的候选集合，再用存储 FD 检查这些候选是否满足 $\mathrm{RD} < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}}$。

4. 最低 CD 候选中至少有一条通过 FC，才把通过者选为 Successor，前缀保持 Passive；其他通过 FC 但成本更高的候选只标为 FS。
5. 如果所有最低 CD 候选都不通过 FC，前缀必须进入 Active；成本更高的 FS 不能替代这一步。
6. 从 Active 回到 Passive 时，把新的最低 CD 记录为 FD。
7. 在同一轮 Passive 期间，只有 $\mathrm{CD}_{\mathrm{min,new}} < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}}$ 时，FD 才随之下调；若 CD 只是比上一时刻下降、但仍不低于存储 FD，FD 不变。当前 CD 上升时，FD 同样不上调。
8. 把 Successor 提交 RIB，并按配置决定是否安装额外的等价或非等价可行路径。

14.3 Successor 失效：先重算最低成本候选



当新的最低成本候选本身就是 FS 时，只需要本地计算和必要的增量 Update，不启动弥散查询，这就是 EIGRP 快速收敛的重要来源。不能把这句话简化成“Topology Table 中只要有任意 FS 就绝不 Query”。

14.4 最低成本候选不通过 FC：完整弥散过程

1. Successor 失效或其他拓扑变化触发重新计算。
2. DUAL 重算所有 CD，发现当前最低 CD 候选都不满足 FC；即使存在成本更高的 FS，也不能把它当作当前最短路径直接安装。
3. 前缀从 Passive 转为 Active。
4. Active 期间冻结当前 Successor、存储 FD 以及本路由器对外通告的 RD；后续收到的 Update/Query/Reply 只用于更新各候选 CD，不能边等 Reply 边改 Successor 或 FD。
5. 对所有 fully-established 且本轮应参与弥散的邻居建立 Reply Status，并发送可靠 Query。Pending 邻居不加入；Split Horizon、Stub、汇总/过滤形成的 Query Boundary 等规则可以抑制相应方向。
6. 每个邻居收到 Query 后立即从 RTP 层 ACK。
7. 邻居对该前缀运行自己的 DUAL 事件。

8. 能立即确定路径或不可达的邻居直接发送可靠 Reply。
9. 不能立即确定的邻居自身转 Active，并继续向下游发送 Query。
10. 下游逐层收齐 Reply 后，逐层向上游 Reply。
11. 原发起方必须清空本轮 Reply Status；等待期间某邻接实际失败时，可把该邻居视作返回不可达并移出等待集合，而不是永久等待一个已消失的邻居。
12. 收齐后，原发起方依据全部最新 CD、Query 来源和 DUAL FSM，选择新的最低成本无环 Successor，或判定不可达。
13. 只有此时才更新/重置 FD，并让前缀从 Active 回到 Passive。
14. 更新 RIB，并向其他邻居发送必要的增量 Update。

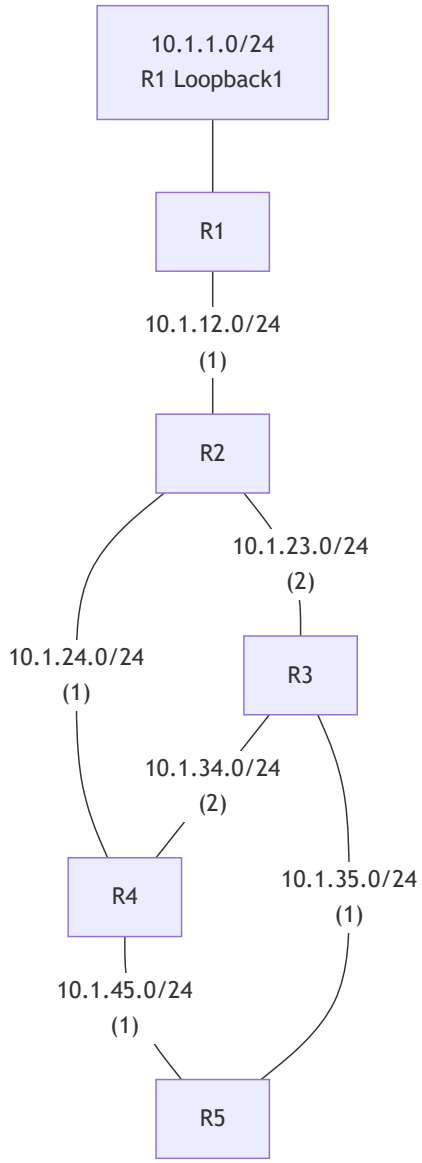
ACK 不会清除 Reply Status；只有最终 Reply 才表示该邻居完成了本前缀的 DUAL 计算。

14.5 完整数值示例：从 Metric 到 Query/Reply

拓扑与接口参数

目的前缀是 R1 的 `Loopback1 10.1.1.0/24`，接口地址为 `10.1.1.1/24`。各路由器的 `Loopback0` 用作 Router ID：

设备	Loopback0	其他关键接口
R1	`1.1.1.1/32`	`Loopback1 10.1.1.1/24`； `E0/0 10.1.12.1/24`
R2	`2.2.2.2/32`	`E0/0 10.1.12.2/24`； `E0/1 10.1.23.2/24`； `E0/2 10.1.24.2/24`
R3	`3.3.3.3/32`	`E0/0 10.1.23.3/24`； `E0/1 10.1.35.3/24`； `E0/2 10.1.34.3/24`
R4	`4.4.4.4/32`	`E0/0 10.1.24.4/24`； `E0/1 10.1.45.4/24`； `E0/2 10.1.34.4/24`
R5	`5.5.5.5/32`	`E0/0 10.1.35.5/24`； `E0/1 10.1.45.5/24`



本例用真实接口参数模拟图中的 `(1)` 和 `(2)` 成本：

类型	BW	Delay
普通 Ethernet 链路	`10000 Kbit/sec`	`1000 usec`
`(2)` 成本链路的相关出接口	`10000 Kbit/sec`	`2000 usec`
R1 Loopback1	常见 `8000000 Kbit/sec`	常见 `5000 usec`

其中 R3 的 `E0/0`、R3 的 `E0/2` 按 `DLY 2000 usec` 处理。为了让 R4 到 R3 方向也体现图中的 `(2)` 成本，R4 的 `E0/2` 同样按 `DLY 2000 usec` 计算。其他 Ethernet 接口按 `DLY 1000 usec` 计算。

只要路径经过 Ethernet，路径最小带宽就是 $10{,}000\,\text{kbps}$：

$$\text{BW} = \left\lfloor \frac{10{,}000{,}000}{10{,}000} \right\rfloor = 1{,}000$$

$$\text{Metric} = 256 \left(1{,}000 + \frac{\sum \text{Delay}_{\mu s}}{10} \right)$$

第 1 步：故障前各路由器到目标前缀的距离

R2 到 `10.1.1.0/24` 经 R1，路径 Delay 为 R2 的 `E0/0` 加 R1 的 `Loopback1`：

$$\begin{aligned}\sum \mathrm{Delay}_{\mathrm{R2}} &= 1{,}000 + 5{,}000 = 6{,}000\,\mu\mathrm{s}\\ \mathrm{Metric}_{\mathrm{R2}} &= 256\,(1{,}000 + 600)\\ &= 409{,}600\end{aligned}$$

R4 经 R2 到 `10.1.1.0/24` 时，R4 需要再加本地 `E0/0` 的 Delay：

$$\begin{aligned}\sum \mathrm{Delay}_{\mathrm{R4\ via\ R2}} &= 1{,}000 + 1{,}000 + 5{,}000\\ &= 7{,}000\,\mu\mathrm{s}\\ \mathrm{CD}_{\mathrm{R4\ via\ R2}} &= 256\,(1{,}000 + 700)\\ &= 435{,}200\end{aligned}$$

R3 到 `10.1.1.0/24` 的最优路径经 R2。因为 R3 的 `E0/0` Delay 为 $2{,}000\,\mu\mathrm{s}$：

$$\begin{aligned}\sum \mathrm{Delay}_{\mathrm{R3}} &= 2{,}000 + 1{,}000 + 5{,}000\\ &= 8{,}000\,\mu\mathrm{s}\\ \mathrm{Metric}_{\mathrm{R3}} &= 256\,(1{,}000 + 800)\\ &= 460{,}800\end{aligned}$$

R5 故障前的最优路径通常经 R4，再经 R2 到 R1：

$$\begin{aligned}\sum \mathrm{Delay}_{\mathrm{R5\ via\ R4}} &= 1{,}000 + 7{,}000\\ &= 8{,}000\,\mu\mathrm{s}\\ \mathrm{CD}_{\mathrm{R5\ via\ R4}} &= 256\,(1{,}000 + 800)\\ &= 460{,}800\end{aligned}$$

第 2 步：R4 的初始 Topology 视角

R4 从 R2 收到的 RD 是 R2 到目标前缀的距离：

$$\mathrm{RD}_{\mathrm{R4}\leftarrow\mathrm{R2}} = 409{,}600$$

R4 经 R2 的 CD 是 $435{,}200$，因此故障前 R2 是 R4 到 `10.1.1.0/24` 的 Successor：

R4 的邻居	邻居通告的 RD	R4 计算出的 CD	初始角色
R2	$409{,}600$	$435{,}200$	Successor
R3	$460{,}800$	$512{,}000$	普通候选，不是 FS

初次稳定后：

$$\mathrm{FD}_{\mathrm{stored}} = \mathrm{CD}_{\mathrm{Successor}} = 435{,}200$$

R3 是否能成为 R4 的 Feasible Successor，要看 R3 的 RD 是否严格小于 R4 的存储 FD：

$$\begin{aligned}&\mathrm{RD}_{\mathrm{R3}} < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}}\ ?\\ &460{,}800 < 435{,}200\ ?\\ &\mathrm{False}\end{aligned}$$

所以 R3 虽然真实可达，但在 R4 的旧 FD 视角下不是 FS。R4 不能在 R2 路径消失后直接本地切换到 R3。

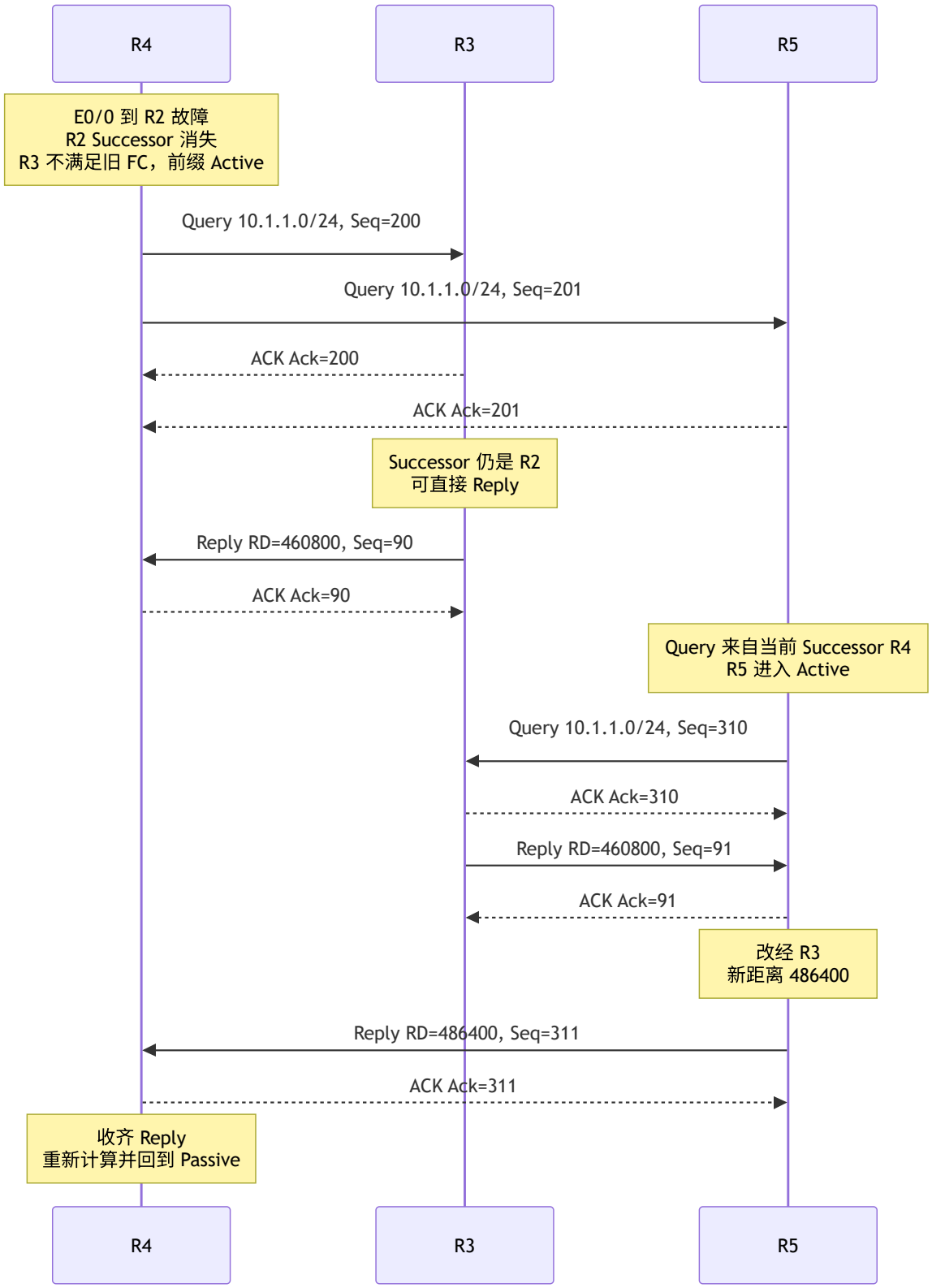
第 3 步：R4 的 E0/0 故障

现在 R4 的 `E0/0 10.1.24.4/24` 故障，R4 到 R2 的 Successor 路径消失：

1. R4 失去经 R2 到 `10.1.1.0/24` 的 Successor。
2. R4 检查本地候选，发现 R3 的 RD 不满足旧 FD 下的 FC。

3. 该前缀从 Passive 转为 Active。
4. R4 向仍然有效的邻居 R3、R5 发送可靠 Query。
5. R3 的 Successor 仍是 R2，因此 R3 可以直接 Reply，通告自己的距离 $460{,}800$。
6. R5 原本经 R4 到达该前缀；收到来自 Successor R4 的 Query 后，R5 也进入 Active。
7. R5 向 R3 查询；R3 直接 Reply。
8. R5 改用 R3 作为到目标前缀的新 Successor，并向 R4 Reply。
9. R4 收齐 R3、R5 的 Reply 后重新计算，选择新的 Successor，前缀回到 Passive。

报文时序：



第 4 步：R4 收齐 Reply 后重新计算

R4 经 R3 的新 CD：

$$\begin{aligned}\sum \mathrm{Delay}_{\mathrm{R4\ via\ R3}} &= 2{,}000 + 8{,}000 \\ &= 10{,}000\,\mu\mathrm{s} \\ \mathrm{CD}_{\mathrm{R4\ via\ R3}} &= 256\,(1{,}000 + 1{,}000) \\ &= 512{,}000\end{aligned}$$

R5 收到 R3 Reply 后，经 R3 到目标前缀：

$$\begin{aligned}\sum \mathrm{Delay}_{\mathrm{R5\ via\ R3}} &= 1{,}000 + 8{,}000 \\ &= 9{,}000\,\mu\mathrm{s} \\ \mathrm{CD}_{\mathrm{R5\ via\ R3}} &= 256\,(1{,}000 + 900) \\ &= 486{,}400\end{aligned}$$

R4 经 R5 的新 CD：

$$\begin{aligned}\sum \mathrm{Delay}_{\mathrm{R4\ via\ R5}} &= 1{,}000 + 9{,}000 \\ &= 10{,}000\,\mu\mathrm{s} \\ \mathrm{CD}_{\mathrm{R4\ via\ R5}} &= 256\,(1{,}000 + 1{,}000) \\ &= 512{,}000\end{aligned}$$

R4 最终可得到两条等价新路径：

新下一跳	邻居 Reply 中的 RD	R4 重新计算的 CD
R3	$460{,}800$	$512{,}000$
R5	$486{,}400$	$512{,}000$

若 `maximum-paths` 允许，R4 可以把 R3 和 R5 都作为等价 Successor 安装；若只允许一条路径，则安装其中一条。无论安装一条还是两条，前缀都会从 Active 回到 Passive，并记录新一轮 FD：

$$\mathrm{FD}_{\mathrm{new}} = 512{,}000$$

这个例子的关键点是：R4 在故障前没有满足 FC 的 FS，所以不能直接本地切换。它必须通过 Query/Reply 让相关邻居重新确认可达性；收齐 Reply 后，DUAL 才能基于新的全局局部信息选择无环路径。

14.6 Query 来源与 Reply Status

DUAL 处理 Query 时还要考虑 Query 是否来自当前 Successor：

- Query 来自非 Successor，而本地 Successor 仍有效：通常可以直接 Reply 当前路径。
- Query 来自 Successor：说明本地正在使用的上游路径发生变化，若没有满足条件的替代路径，本地可能也转 Active 并继续扩散。
- 新建但仍 Pending 的邻居不参与本轮弥散计算，也不应被计入 Reply Status。
- `show ip eigrp topology active` 中的 `r` 常表示还在等该邻居的 Reply；`s` 与 SIA 状态相关。

14.7 SIA：DUAL 计算迟迟不能结束

默认 Active 时间常见约 3 分钟。大致过程：

1. 前缀进入 Active 并发送 Query。
2. 约在 $T_{\mathrm{SIAQ}} \approx T_{\mathrm{Active}}/2$ 时，若某邻居仍欠 Reply，上游发送 SIA Query。
3. 邻居仍在计算时返回带 Active 标志的 SIA Reply。
4. 成功的 SIA 交互可以延长等待；RFC 描述的 Cisco 行为最多进行三轮 Busy Period。

5. 如果既没有最终 Reply，也没有有效 SIA Reply，或多轮后仍无法结束，Cisco 实现通常清除该邻居及经其学习的路由。

出现 SIA Query/SIA Reply 不等于已经记录 `%DUAL-3-SIA` 。前两者是进度探测；真正的 Stuck In Active 是计算最终未能在允许窗口内完成。

常见原因：

- Query 范围过大。
- 低速或拥塞链路上的可靠报文排队。
- 丢包、单向通信或 ACL。
- 邻居 CPU/内存压力。
- 邻接或被查询前缀反复 flap。
- 缺少 Stub 和汇总边界。
- 错误 Bandwidth 导致 RTP pacing 过慢。

排障：

```
show ip eigrp topology active
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp traffic
show logging | include DUAL|SIA|NBRCHANGE
debug eigrp packets SIAquery
debug eigrp packets SIAreply
```

从报错路由器沿 `Remaining replies` 的 `r` 一跳一跳向下游追踪，找到“上游仍 Active，但下游并未在处理该前缀”或可靠报文无法返回的第一条链路。

15. EIGRP 高级特性

15.1 Router ID

Router ID 是 EIGRP 进程的 32 bit 标识符，常用点分十进制格式表示，例如 `4.4.4.4` 。它用于标识本地 EIGRP 实例，排障、外部路由来源识别、邻接与拓扑输出中都会看到它。

常见选择顺序：

1. 手工配置的 `eigrp router-id` 。
2. 最大 Up/Up Loopback IPv4 地址。
3. 最大 Up/Up 物理接口 IPv4 地址。

推荐始终手工指定 Router ID，并保证同一 EIGRP 域内唯一。IPv6-only 环境也仍然需要 32 bit Router ID，因此不能因为只跑 IPv6 EIGRP 就忽略它。

Classic Mode：

```
router eigrp 100
 eigrp router-id 4.4.4.4
```

Named Mode：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  eigrp router-id 4.4.4.4
```

修改 Router ID 后，部分平台需要重置 EIGRP 进程或邻接才会完全生效。实验中修改后应重新查看邻居表和拓扑表确认。

15.2 EIGRP 运行模式

EIGRP 有两种常见配置模型：

- Classic Mode：以 `router eigrp 100` 进入进程，IPv4 的 `network`、`variance`、`maximum-paths` 等多数参数直接放在进程下，认证、汇总、水平分割等接口级能力放在物理接口下。
- Named Mode：以 `router eigrp NAME` 进入进程，再按 Address Family、AF-Interface 和 Topology 分层配置。

Named Mode 不是新的路由协议，也不是新的 DUAL 算法。它仍然使用 EIGRP 的 Hello、RTP、Update/Query/Reply、Topology Table、Successor/FS 和 FC。只要 AS、K 值、认证、接口参数和地址族匹配，Named Mode 与 Classic/Legacy 设备可以在同一个 EIGRP 域内协同工作。

需要特别注意：`router eigrp CCNP` 里的 `CCNP` 是本地进程名，不是邻居匹配用的 AS 号。真正参与邻接和路由域划分的是 Address Family 里的 `autonomous-system`：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  eigrp router-id 4.4.4.4
  network 10.1.24.0 0.0.0.255
  network 10.1.34.0 0.0.0.255
  network 10.1.45.0 0.0.0.255
  no shutdown
```

Named Mode 的核心层级：

层级	典型配置	作用
`address-family`	`autonomous-system`、`network`、`eigrp router-id`、`eigrp stub`	定义 IPv4/IPv6 EIGRP 实例和全局路由行为
`af-interface default`	`passive-interface`、认证、Hello/Hold、Split Horizon	给一组接口提供默认接口级策略
`af-interface` 接口名	`no passive-interface`、认证覆盖、`summary-address`	对单个接口做例外或精确控制
`topology base`	`variance`、`maximum-paths`、重分发、路由过滤/策略	控制路由进入 EIGRP 拓扑以及 DUAL 结果如何进入 RIB

典型骨架：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  eigrp router-id 4.4.4.4
  network 10.1.24.0 0.0.0.255
  network 10.1.34.0 0.0.0.255
  network 10.1.45.0 0.0.0.255
  af-interface default
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/0
   no passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no passive-interface
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 2
   variance 4
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

学习后续高级特性时，可以按配置位置来记：

- 影响“哪些接口建邻、接口上如何发包”的，通常放在 `af-interface`。
- 影响“本路由器在该地址族内如何启用、是否作为 Stub”的，通常放在 `address-family`。
- 影响“路由如何进入 EIGRP 拓扑、DUAL 选出的路径如何进入 RIB”的，通常放在 `topology base`。

15.3 被动接口

被动接口不发送 EIGRP Hello，也不建立邻接；如果其前缀被 `network` 或 Address Family 覆盖，前缀仍可被 EIGRP 作为内部路由通告。

经典模式推荐写法：

```
router eigrp 100
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/0
 no passive-interface GigabitEthernet0/1
```

Named Mode：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  af-interface default
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface GigabitEthernet0/0
   no passive-interface
```

适合 Passive 的接口：

- 用户 VLAN SVI。
- Loopback。
- 服务器/终端接入口。
- 任何不应出现路由器邻居的边缘接口。

这既减少无意义 Hello，也缩小未授权设备尝试建立邻接的攻击面。

15.4 认证保护

EIGRP 认证用于验证控制报文来源和完整性，防止未授权邻居或伪造路由。它不加密业务流量，也不隐藏 EIGRP 前缀内容。

Classic Mode MD5

```
key chain EIGRP-KEY
 key 1
  key-string LabKey-2026
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip authentication mode eigrp 100 md5
 ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-KEY
```

Named Mode MD5

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  af-interface GigabitEthernet0/0
   authentication key-chain EIGRP-KEY
   authentication mode md5
```

Named Mode HMAC-SHA-256

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  af-interface GigabitEthernet0/0
   authentication mode hmac-sha-256 0 LabShaKey-2026
```

`0` 表示密码以明文形式输入配置；具体保存方式、密钥长度和算法支持取决于平台与版本。

启用步骤：

1. 先确认两端时间与 Key Lifetime。
2. 两端预配置相同算法和 Key。
3. 在维护窗口启用。
4. 抓包确认出现 Authentication TLV。
5. 用邻居表与日志确认没有 Authentication failure。
6. 做 Key Roll 时设置重叠的 send/accept lifetime，避免同时失效。

常见故障：Key ID 不同、Key String 不同、算法不同、Key Lifetime 不重叠、只配置一端。

15.5 水平分割与毒性逆转

水平分割（Split Horizon）基本规则：

> 从某接口学习到的路由，不再从同一接口正常通告回去。

它减少距离矢量协议把路径反向通告给原邻居的机会。DUAL 已提供主要无环保证，但 EIGRP 仍利用水平分割减少无意义信息和 Query 扩散。

毒性逆转（Poison Reverse）是在特定状态变化或初始化场景中，把路径以无穷 Metric 通告给相关邻居，明确表示“不要再经我到这个前缀”。

在 Hub-Spoke NBMA、旧式 Frame Relay、多点 Tunnel 或某些 DMVPN 设计中，多个 Spoke 共用 Hub 的一个逻辑接口。默认水平分割可能阻止 Hub 把 Spoke A 的路由从同一接口通告给 Spoke B。

经典接口命令：

```
interface Tunnel0
 no ip split-horizon eigrp 100
```

关闭前必须确认：

- Hub 是否确实承担 Spoke 间中转。
- NHRP/DMVPN Phase 设计。
- 是否已有路由反射/独立 Tunnel/子接口等更清晰方案。
- 关闭后是否扩大 Query 域或引入不期望的传输路径。

15.6 手工汇总

手工汇总可减少路由项、隐藏明细波动，并形成 Query 边界。

经典模式：

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip summary-address eigrp 100 10.10.0.0 255.255.252.0
```

Named Mode：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  af-interface GigabitEthernet0/0
   summary-address 10.10.0.0 255.255.252.0
```

常见行为：

- 只要汇总范围内至少有一条有效明细，设备可通告汇总。
- 本地生成指向 Null0 的汇总路由，防止不存在的汇总内地址发生环路。
- 本地汇总路由的管理距离常见为 5。
- 下游只知道汇总时，不会针对每条被隐藏的明细把 Query 穿过汇总边界。

早期自动汇总会在有类边界把明细汇总为 A/B/C 类主网，容易在不连续网络造成黑洞。现代 IOS 通常默认关闭，但旧配置中仍可见：

```
router eigrp 100
 no auto-summary
```

15.7 默认路由

EIGRP 默认路由常见有两种注入方式：重分发静态默认路由，或在出接口直接做 `0.0.0.0/0` 汇总。两种方式的路由类型、管理距离和适用场景不同。

方法一：静态默认路由重分发

先创建本机静态默认路由，再明确重分发到 EIGRP，并给出 EIGRP 种子 Metric：

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
!
router eigrp 100
 redistribute static metric 100000 100 255 1 1500
```

五个参数依次是 Bandwidth(kbps)、Delay(10 μs)、Reliability、Load、MTU。默认路由重分发后，下游通常看到 `D*EX 0.0.0.0/0`，也就是 EIGRP 外部默认路由。

如果设备上有多条静态路由，不建议无控制地 `redistribute static`。生产环境通常配合 Route Map 或 Prefix List，只允许默认路由被重分发。

方法二：接口下默认汇总

也可以在面向下游的 EIGRP 接口上直接通告默认汇总：

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip summary-address eigrp 100 0.0.0.0 0.0.0.0
```

Named Mode：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  af-interface GigabitEthernet0/0
   summary-address 0.0.0.0 0.0.0.0
```

这条命令是接口级的、出方向的控制：在哪个接口下配置，就从哪个接口向邻居通告 `0.0.0.0/0`。因此它适合 Hub 只向某些 Spoke 下发默认路由，而不是把默认路由通告到所有 EIGRP 邻居。

接口默认汇总通告出去后，下游通常看到 `D* 0.0.0.0/0`，也就是 EIGRP 内部默认路由。本机还会生成一条指向 `Null0` 的汇总路由，用于防止汇总范围内不存在的明细发生环路。配置前必须确认本机确实有真实上游出口或更具体路由，否则下游默认流量可能最终被本机的 `Null0` 汇总路由丢弃。

注意事项

不要用 `network 0.0.0.0` 代替默认路由注入。`network` 的作用是匹配本地接口并启用 EIGRP，不是“发布 0/0”。

IOS/IOS XE 的 EIGRP 通常不按 OSPF 的思路使用 `default-information originate`。旧式 `ip default-network` 和部分平台的其他命令需要按具体平台验证。

15.8 非等价负载分担

EIGRP 使用 `variance` 允许不同 Metric 的多条路径同时进入 RIB。令 v 表示配置的 variance 值，候选路径必须同时满足两个条件：

$$\begin{aligned} &\text{条件 1：} \quad \mathrm{RD}_{\mathrm{candidate}} < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}} \\ &\text{条件 2：} \quad \mathrm{CD}_{\mathrm{candidate}} < \mathrm{CD}_{\mathrm{best}} \cdot v \end{aligned}$$

只满足 `variance`、不满足 FC 的路径仍不能用于非等价负载分担，因为 DUAL 无法在本地证明它无环。

R4 实验观察

在 R4 上配置：

```
router eigrp 100
 maximum-paths 2
 variance 4
 network 10.1.24.0 0.0.0.255
 network 10.1.34.0 0.0.0.255
 network 10.1.45.0 0.0.0.255
 eigrp router-id 4.4.4.4
```

普通 `show ip eigrp topology` 只显示 Successor 和满足 FC 的 Feasible Successor。此时 R4 对 `10.1.35.0/24` 已经出现两条 Successor：

```
P 10.1.35.0/24, 2 successors, FD is 307200
        via 10.1.45.5 (307200/281600), Ethernet0/1
        via 10.1.34.3 (332800/281600), Ethernet0/2
```

逐项验证：

路径	RD	CD	判断
经 R5	$281{,}600$	$307{,}200$	最优 Successor
经 R3	$281{,}600$	$332{,}800$	满足 FC，且落入 variance 范围

FC 检查：

$$281{,}600 < 307{,}200 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{FC} = \mathrm{True}$$

`variance 4` 的门限：

$$\begin{aligned} \mathrm{CD}_{\mathrm{threshold}} &= \mathrm{CD}_{\mathrm{best}} \cdot v \\ &= 307{,}200 \times 4 \\ &= 1{,}228{,}800 \end{aligned}$$

候选 R3 的 $\mathrm{CD} = 332{,}800$，满足：

$$332{,}800 < 1{,}228{,}800$$

同时 `maximum-paths 2` 允许安装两条路径，所以 R4 可以把经 R5 和经 R3 的路径同时作为 Successor。

使用 `all-links` 可以看到更多候选：

```
P 10.1.35.0/24, 2 successors, FD is 307200
        via 10.1.45.5 (307200/281600), Ethernet0/1
        via 10.1.34.3 (332800/281600), Ethernet0/2
        via 10.1.24.2 (332800/307200), Ethernet0/0
```

其中经 R2 的 CD 也是 $332{,}800$，但 RD 是 $307{,}200$。因为 FC 使用严格小于：

$$307{,}200 < 307{,}200 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{FC} = \mathrm{False}$$

所以这条路径即使落入 `variance` 范围，也不能参与非等价负载分担。

反例：只满足 variance 不够

同一台 R4 对 `10.1.1.0/24` 的普通拓扑输出为：

```
P 10.1.1.0/24, 1 successors, FD is 435200
        via 10.1.24.2 (435200/409600), Ethernet0/0
```

但 `all-links` 可以看到还有一条经 R3 的候选：

```
P 10.1.1.0/24, 1 successors, FD is 435200
        via 10.1.24.2 (435200/409600), Ethernet0/0
        via 10.1.34.3 (512000/460800), Ethernet0/2
```

经 R3 的路径满足 `variance 4` 的 Metric 范围：

$$512{,}000 < 435{,}200 \times 4$$

但是它不满足 FC：

$$460{,}800 < 435{,}200 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{FC} = \mathrm{False}$$

因此 R4 不能把经 R3 到 `10.1.1.0/24` 的路径放进 RIB。这个例子说明：`variance` 只放宽 Metric 范围，不放宽 DUAL 的无环条件。

把候选值恰好放在乘积边界会遇到平台文档口径差异；Cisco IOS 命令参考按严格小于描述，因此实验应避免使用边界值。

```
router eigrp 100
 maximum-paths 2
 variance 4
 traffic-share balanced
```

Named Mode 中 `variance` 位于 Topology 层：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  topology base
   maximum-paths 2
   variance 4
```

在 `traffic-share balanced` 下，近似权重与 Metric 成反比。以 `10.1.35.0/24` 为例，可理解为：

$$w_{\mathrm{R5}} = \frac{332{,}800}{307{,}200} \approx 1.08$$
$$w_{\mathrm{R3}} = \frac{332{,}800}{332{,}800} = 1$$
$$w_{\mathrm{R5}} : w_{\mathrm{R3}} \approx 1.08 : 1$$

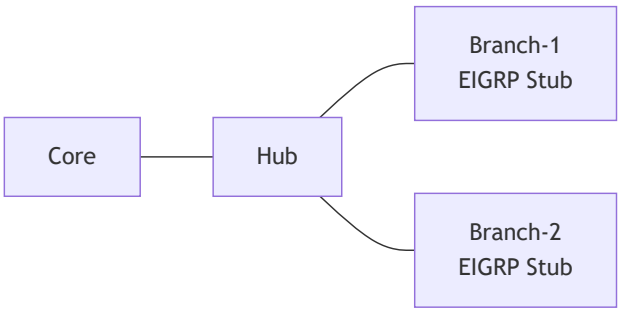
真实转发通常由 CEF 按流 Hash，不保证少量流量严格体现比例。应使用多条不同五元组流量观察长期分布，并结合 `show ip route` 确认多下一跳已经进入 RIB。

排障顺序：

1. `show ip eigrp topology all-links` 能否看到候选路径。
2. 候选路径是否满足 $\mathrm{RD}_{\mathrm{candidate}} < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}}$。
3. 候选 CD 是否满足 $\mathrm{CD}_{\mathrm{candidate}} < \mathrm{CD}_{\mathrm{Successor}} \cdot v$。
4. `maximum-paths` 是否允许安装足够路径。
5. RIB 是否被其他协议、策略或下一跳解析影响。

15.9 EIGRP Stub（末节路由）

EIGRP Stub 用于把某台路由器声明为“末节设备”。它告诉上游邻居：本设备只负责通告指定类别的本地路由，不应该被当作普通传输节点，也不应该承担完整 Query 扩散。



典型场景：

- 分支路由器只连接少量 LAN 和一到两个 Hub。

- 分支不应该作为其他站点之间的中转路径。
- WAN 链路较慢，或分支设备性能有限。
- 希望故障时 Query 不扩散到大量末端站点，降低 SIA 风险。

Stub 改变什么

Stub 会影响 EIGRP 的两个平面：

影响面	行为
路由通告	Stub 路由器只向邻居通告配置允许的路由类别
Query 扩散	邻居知道对方是 Stub 后，通常不会把普通 Query 发送给该 Stub 邻居

当某条路由失效并且本地没有可行后继时，普通 EIGRP 路由器可能向所有相关邻居发 Query。若邻居是 Stub，上游通常不会向它发普通 Query，因为 Stub 已声明自己不是 transit 路由器。这样可以明显缩小 Query 域。

Stub 不改变什么

Stub 不是过滤器，也不是安全策略：

- 不会阻止本机接收 EIGRP 路由。
- 不会自动阻止数据包从接口转发。
- 不会替代 ACL、Prefix List、Route Map 或防火墙策略。
- 不会让一台设计不合理的分支天然具备冗余传输能力。

如果业务流量真的被路由到 Stub 路由器，Stub 本身不会像 ACL 一样把数据包丢掉。它主要改变控制平面的通告与查询行为。

默认行为

经典模式：

```
router eigrp 100
 eigrp stub connected summary
```

Named Mode：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  eigrp stub connected summary
```

在很多 IOS/IOS XE 平台上，直接配置 `eigrp stub` 时默认等价于：

```
eigrp stub connected summary
```

为了让配置意图清楚，实验和生产中建议显式写出需要通告的类别。

Stub 选项

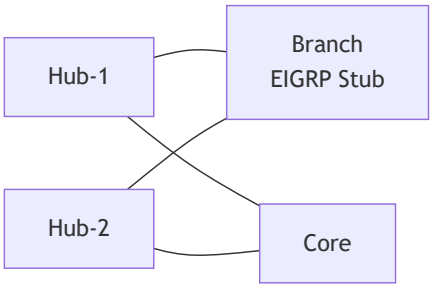
选项	可通告内容	常见用途
`connected`	被 EIGRP 启用的直连前缀	分支 LAN、Loopback 等本地网段
`summary`	本机配置的 EIGRP 汇总路由	分支只向上游通告汇总，隐藏明细波动
`static`	满足平台规则并被允许的静态路由	分支有少量静态接入网段
`redistributed`	重分发进入 EIGRP 的外部路由	分支需要把其他协议或静态路由引入 EIGRP

选项	可通告内容	常见用途
`receive-only`	不向邻居通告任何路由	只学习路由的末端设备；必须单独使用
`leak-map`	在支持的平台上有选择地泄漏额外路由	双归或特殊迁移场景下精准放行少量前缀

`receive-only` 不能和 `connected`、`summary`、`static`、`redistributed` 混用。它的含义非常强：只接收，不通告。

双归分支注意点

双归分支常见拓扑：



这种场景中，Branch 可以通过两个 Hub 获得冗余上行，但仍不应该被 Core 当作 Hub-1 与 Hub-2 之间的中转路径。配置 Stub 后，Branch 会向两个 Hub 通告本地允许的前缀，同时告诉两个 Hub：不要把我当作完整 transit 节点。

需要避免的误区：

- 如果 Branch 后面还有其他路由器需要被全网学习，默认 `connected summary` 可能不够。
- 如果 Branch 需要重分发静态或其他协议路由，必须显式加入 `static` 或 `redistributed`。
- 如果两个 Hub 学到的分支前缀不一致，要检查 Stub 选项、汇总、过滤和 `network` 匹配。
- 不要为了“让路由传过去”随意取消 Stub；先确认这台设备是否真的应该承担中转角色。

验证命令

在 Stub 路由器上查看本机配置和通告能力：

```
show ip protocols
show running-config | section router eigrp 100
```

在上游邻居上确认对端被识别为 Stub：

```
show ip eigrp neighbors detail
show ip eigrp topology
show ip route eigrp
```

排障时重点看三件事：

1. Stub 设备是否真的配置了预期选项。
2. 上游是否识别该邻居为 Stub。
3. 缺失前缀属于 `connected`、`summary`、`static`、`redistributed` 中的哪一类，是否被当前 Stub 选项允许。

16. IPv6 EIGRP 与 IPv4 EIGRP

IPv6 EIGRP 不是一套新的 DUAL。它与 IPv4 共用固定头部、Opcode、RTP 和 DUAL，差别主要在网络层地址、邻居下一跳、Route TLV 和配置入口。

16.1 相同点与差异总表

项目	IPv4 EIGRP	IPv6 EIGRP
网络层协议号	IPv4 Protocol 88	IPv6 Next Header 88
动态组播	`224.0.0.10`	`ff02::a`
Hello 源地址	接口 IPv4 地址	接口 Link-Local 地址
单播邻居地址	邻居 IPv4 地址	邻居 Link-Local 地址
是否要求共享全局前缀	IPv4 通常要求同一直连子网	不要求共享 Global IPv6 Prefix；必须有有效 Link-Local
固定 EIGRP Header	相同 20 bytes	相同 20 bytes
Opcode/RTP/DUAL	相同	相同
Classic Internal TLV	`0x0102`	`0x0402`
Classic External TLV	`0x0103`	`0x0403`
Next Hop 长度	4 bytes	16 bytes
Sequence TLV 地址长度	4 bytes	16 bytes
RIB 下一跳	IPv4	通常为 `fe80::/10` Link-Local
Router ID	32 bit	仍为 32 bit 点分十进制标识符
全局转发开关	IPv4 常规已启用	需要 `ipv6 unicast-routing`
Legacy 启用	`network`	接口下 `ipv6 eigrp AS`
Named Mode	IPv4 Address Family	IPv6 Address Family

16.2 IPv4/IPv6 报文对照

普通 Hello：

```
IPv4:
  Src 10.12.0.1
  Dst 224.0.0.10
  IP Protocol 88
  EIGRP Opcode 5, Seq 0, Ack 0

IPv6:
  Src fe80::1
  Dst ff02::a
  IPv6 Next Header 88
  EIGRP Opcode 5, Seq 0, Ack 0
```

经典内部路由 Update：

字段	IPv4	IPv6
Route TLV Type	`0x0102`	`0x0402`
Next-Hop Field	4 byte	16 byte
Destination	压缩的 IPv4 前缀	压缩的 IPv6 前缀
向量字段	Delay/BW/MTU/Hop/Reliability/Load	相同逻辑

字段	IPv4	IPv6
可靠性	RTP Seq/Ack	相同 RTP Seq/Ack

Named Mode 的 TLV 2.0 抓包可能显示 Multiprotocol Internal/External TLV（常见 `0x0602/0x0603`），再由 AFI 标识 IPv4 或 IPv6。因此不要只凭一个 Classic TLV Type 判断设备是否“没有发送 IPv6 EIGRP”。

16.3 IPv6 抓包

BPF Capture Filter：

```
ip6 proto 88
```

Wireshark Display Filter：

```
ipv6.nxt == 88 && eigrp
```

常用细分：

```
eigrp.opcode == 5
eigrp.opcode == 1
eigrp.ipv6.destination == 2001:db8:100::1
```

读包时先确认 IPv6 源是 Link-Local。收到的 IPv6 EIGRP Hello 如果没有有效 Link-Local 源地址，应被拒绝。

16.4 IPv6 EIGRP Legacy 配置

R1：

```
ipv6 unicast-routing
!
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:12::1/64
 ipv6 eigrp 100
 no shutdown
!
interface Loopback0
 ipv6 address 2001:db8:100::1/128
 ipv6 eigrp 100
!
ipv6 router eigrp 100
 eigrp router-id 1.1.1.1
 passive-interface Loopback0
 no shutdown
```

R2：

```
ipv6 unicast-routing
!
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:12::2/64
 ipv6 eigrp 100
 no shutdown
!
ipv6 router eigrp 100
 eigrp router-id 2.2.2.2
 no shutdown
```

Legacy IPv6 EIGRP 没有 IPv4 Classic Mode 那种 `network` 启用逻辑；在哪个接口配置 `ipv6 eigrp 100`，哪个接口参与该进程。部分旧平台要求进程下显式 `no shutdown`。

16.5 IPv6 EIGRP Named Mode

```
ipv6 unicast-routing
!
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:12::1/64
 no shutdown
!
interface Loopback0
 ipv6 address 2001:db8:100::1/128
 no shutdown
!
router eigrp CCNP
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 100
  eigrp router-id 1.1.1.1
  no shutdown
  af-interface default
   shutdown
  exit-af-interface
  af-interface GigabitEthernet0/0
   no shutdown
  exit-af-interface
  af-interface Loopback0
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

在 Named Mode 中：

- `address-family` 定义 IPv6 实例。
- `af-interface` 管理接口级 Hello、Hold、认证、Passive/Shutdown、汇总等。
- `topology base` 管理 variance、maximum-paths 等 DUAL/RIB 参数。
- 不同平台对默认 Shutdown 状态略有差异，应以 `show eigrp address-family ipv6 interfaces` 验证。

16.6 IPv6 Stub、汇总与认证

Stub：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 100
  eigrp stub connected summary
```

汇总：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 100
  af-interface GigabitEthernet0/0
   summary-address 2001:db8:100::/48
```

HMAC-SHA-256：

```
router eigrp CCNP
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 100
  af-interface GigabitEthernet0/0
   authentication mode hmac-sha-256 0 LabShaKey-2026
```

IPv6 EIGRP 同样支持 Stub、汇总、被动/关闭 AF-Interface 和认证。不能把某个特定平台旧版本的限制写成整个 IPv6 EIGRP 协议的永久限制。

16.7 IPv6 排障顺序

```
show ipv6 interface brief
show ipv6 eigrp interfaces detail
show ipv6 eigrp neighbors
show ipv6 eigrp topology
show ipv6 route eigrp
show ipv6 protocols
show eigrp address-family ipv6 neighbors
show eigrp address-family ipv6 topology
```

检查清单：

1. 是否启用 `ipv6 unicast-routing`。
2. 接口是否 Up/Up 并具有 Link-Local。
3. 两端 AS、K 值、认证是否一致。
4. Legacy 接口是否配置 `ipv6 eigrp AS`，或 Named AF-Interface 是否启用。
5. 是否有唯一的 32 bit Router ID。
6. ACL/CoPP 是否允许 IPv6 Next Header 88 和 `ff02::a`。
7. 邻居表中的地址是否为预期 Link-Local。
8. Route TLV/AFI 是否为 IPv6。
9. 下一跳 Link-Local 是否从正确接口解析。

17. 配置、验证与排障附录

17.1 IPv4 Classic Mode 配置骨架

```
hostname R1
!
interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.12.0.1 255.255.255.252
 bandwidth 100000
 delay 100
 no shutdown
!
router eigrp 100
 eigrp router-id 1.1.1.1
 network 10.1.1.1 0.0.0.0
 network 10.12.0.0 0.0.0.3
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/0
 no auto-summary
 maximum-paths 4
```

`network` 匹配本地接口，而不是直接“发布任意远端网段”。使用 Wildcard Mask 精确匹配，避免无意启用其他接口。

17.2 IPv4 Named Mode 配置骨架

```
router eigrp CORP
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  eigrp router-id 1.1.1.1
  no shutdown
  network 10.1.1.1 0.0.0.0
  network 10.12.0.0 0.0.0.3
  af-interface default
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface GigabitEthernet0/0
   no passive-interface
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 1
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

Named Mode 层级：

层级	放置的典型参数
`address-family`	AS、Network、Router ID、Stub、RIB Scale
`af-interface`	Passive/Shutdown、Hello/Hold、认证、汇总、Split Horizon
`topology base`	Variance、Maximum Paths、路由过滤/拓扑策略

17.3 查看命令按问题分类

要回答的问题	命令
哪些接口参与 EIGRP	`show ip eigrp interfaces detail`
邻居是否 Up、RTP 是否健康	`show ip eigrp neighbors detail`
进程、Network、K 值、Passive	`show ip protocols`
候选路径、RD/CD/FD	`show ip eigrp topology all-links`
哪些前缀正在 Active	`show ip eigrp topology active`
最终进入 RIB 的 EIGRP 路由	`show ip route eigrp`
各类报文计数	`show ip eigrp traffic`
Named AF 状态	`show eigrp protocols`；再按需使用 `show eigrp address-family ipv4 ...` 查看接口、邻居和拓扑
IPv6 邻居/拓扑/RIB	`show ipv6 eigrp neighbors`、`show ipv6 eigrp topology`、`show ipv6 route eigrp`

按数据流排障：

```
Interface
→ Hello / Neighbor
→ RTP queue
→ Topology Table
→ DUAL state
→ Routing Table
→ Forwarding
```

17.4 Debug 与抓包

按平台先查看帮助：

```
debug eigrp packets ?
```

常见细分：

```
debug eigrp packets hello
debug eigrp packets ack
debug eigrp packets update
debug eigrp packets query
debug eigrp packets reply
debug eigrp packets SIAquery
debug eigrp packets SIAreply
```

生产环境不要直接长时间开启全量 `debug eigrp packets`。优先使用：

1. `show` 命令。
2. 定向 EPC/外部抓包。
3. 带条件、带时间窗口的单类 Debug。
4. 完成后立即 `undebug all`。

17.5 Clear 命令的区别

```
clear ip route *
clear ip eigrp neighbors
clear ipv6 eigrp 100 neighbor
clear eigrp address-family ipv4 100 neighbors
clear eigrp address-family ipv6 100 neighbors
```

- `clear ip route *` 只清 RIB；若 Topology Table 仍有 Successor，EIGRP 可立即重新安装。
- `clear ... eigrp neighbors` 会重置邻接并重新执行 INIT/拓扑同步，影响更大。
- Legacy IPv6 的关键字是单数 `neighbor`；Named Mode 常用复数 `neighbors`。不同版本对 AS、VRF、指定邻居或 `soft` 的位置有差异，执行前先查看 `clear ... ?`。
- 为了抓初始化报文，实验环境可以清邻居；生产环境应评估收敛影响。

17.6 常见故障矩阵

现象	最可能原因	证据与检查
完全看不到 Hello	接口未启用、Passive/Shutdown、组播被阻断	Interfaces、配置、 `ip proto 88` 抓包
双向 Hello 但不建邻	AS/K/认证/IPv4 子网/AF 不匹配	Hello Header、Parameters/Auth TLV、日志
Stuck in INIT	NULL Update 或 ACK 单播失败	抓 `INIT=1`、相同 Seq 重传、ACL/CoPP
邻居 Exceeded Retry Limit	可靠报文连续得不到 ACK	Q Cnt、RTO、重复 Seq、单播链路
Hold Timer Expired	一段 Hold 内没有收到任何有效 EIGRP 报文	Hello 抓包、单向链路、CPU
Topology 有路由，RIB 无路由	非 Successor、AD 输给其他来源、过滤、下一跳问题	Topology、 `show ip route prefix`、Protocols
候选路径不是 FS	不满足 $\mathrm{RD}_{\mathrm{candidate}} < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}}$	查看 `(CD/RD)`，特别注意等号
`variance` 不生效	候选不是 FS、超过范围或 Maximum Paths 不足	all-links、FC、$\mathrm{CD}_{\mathrm{best}} \cdot v$
Metric 与手算不同	Delay 单位、漏算最后出接口、BW 截断、Wide/RIB Scale 混淆	Interfaces、Topology、模式和 RIB Scale
SIA	Query 范围大、下游不 Reply、丢包/CPU/RTP pacing	Topology active，沿 `r` 追踪
Stub 路由缺失	Stub 通告类型未包含目标来源	Neighbor detail、 `eigrp stub`
汇总黑洞	汇总存在但相关明细缺失	Summary、Null0、明细路由
IPv6 邻居不起	无 Link-Local、无 Router ID、接口未进 AF、Next Header 88 被挡	IPv6 Interface、Neighbors、抓包
Named Mode 查不到信息	查错 AF/VRF 或层级配置错误	`show eigrp address-family ...`

18 综合实验

18.1 实验目标

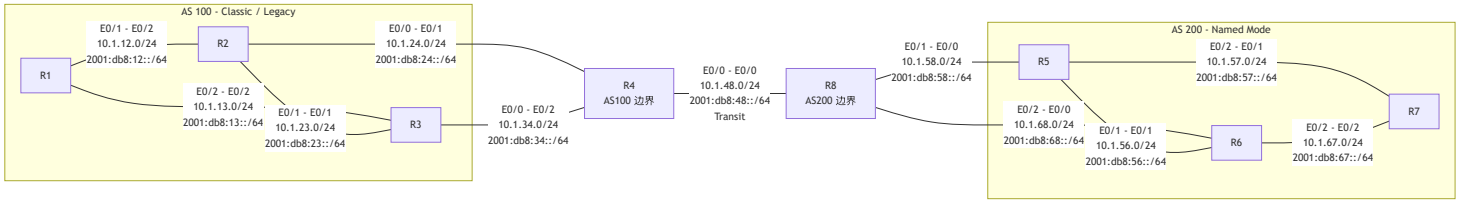
本实验使用八台路由器构建两个 EIGRP 域：左侧 AS 100 使用传统 Classic/Legacy 配置模式，右侧 AS 200 使用 Named Mode。R4 是 AS100 边界，R8 是 AS200 边界，R4-R8 是中间互联链路。两侧不互相重分发明细路由，只把静态默认路由引入各自 EIGRP 域。

实验覆盖内容：

- AS 100：R1、R2、R3 和 R4，使用 IPv4 Classic Mode 与 IPv6 Legacy EIGRP。

- AS 200：R8、R5、R6、R7，使用 Named Mode，同时配置 IPv4/IPv6 Address Family。
- 全拓扑 IPv4/IPv6 双栈运行。
- AS 100 使用传统接口认证方式。
- AS 200 使用 Named Mode 的接口认证方式。
- R4 只参与 AS100，R8 只参与 AS200，中间 R4-R8 不运行 EIGRP。
- 不配置 `redistribute eigrp 100` 或 `redistribute eigrp 200`，避免两个 EIGRP 域互相学习明细路由。
- R4 把静态默认路由引入 AS100；R8 把静态默认路由引入 AS200。
- R7 对右侧业务网段做 IPv4/IPv6 汇总。
- 在 AS 200 中通过 `maximum-paths` 与 `variance` 观察负载分担。
- 关闭边界或域内链路，观察对应 EIGRP 域内的 Query/Reply 与重新收敛。

18.2 拓扑与 AS 划分



R4 属于 AS100 边界，R8 属于 AS200 边界。R4-R8 中间互联链路不加入任何 EIGRP AS；跨域流量依靠两台边界路由器互指的静态默认路由转发，再由边界路由器把默认路由引入本侧 EIGRP 域。

18.3 接口地址规划

链路	本端接口与地址	对端接口与地址	IPv6 前缀	AS / 模式
R1-R2	R1 `E0/1`： `10.1.12.1/24`	R2 `E0/2`： `10.1.12.2/24`	`2001:db8:12::/64`	AS100 / Classic
R1-R3	R1 `E0/2`： `10.1.13.1/24`	R3 `E0/2`： `10.1.13.3/24`	`2001:db8:13::/64`	AS100 / Classic
R2-R3	R2 `E0/1`： `10.1.23.2/24`	R3 `E0/1`： `10.1.23.3/24`	`2001:db8:23::/64`	AS100 / Classic
R2-R4	R2 `E0/0`： `10.1.24.2/24`	R4 `E0/1`： `10.1.24.4/24`	`2001:db8:24::/64`	AS100 / Classic
R3-R4	R3 `E0/0`： `10.1.34.3/24`	R4 `E0/2`： `10.1.34.4/24`	`2001:db8:34::/64`	AS100 / Classic
R4-R8	R4 `E0/0`： `10.1.48.4/24`	R8 `E0/0`： `10.1.48.8/24`	`2001:db8:48::/64`	Transit / 不运行 EIGRP
R8-R5	R8 `E0/1`： `10.1.58.8/24`	R5 `E0/0`： `10.1.58.5/24`	`2001:db8:58::/64`	AS200 / Named
R8-R6	R8 `E0/2`： `10.1.68.8/24`	R6 `E0/0`： `10.1.68.6/24`	`2001:db8:68::/64`	AS200 / Named
R5-R6	R5 `E0/1`： `10.1.56.5/24`	R6 `E0/1`： `10.1.56.6/24`	`2001:db8:56::/64`	AS200 / Named
R5-R7	R5 `E0/2`： `10.1.57.5/24`	R7 `E0/1`： `10.1.57.7/24`	`2001:db8:57::/64`	AS200 / Named
R6-R7	R6 `E0/2`： `10.1.67.6/24`	R7 `E0/2`： `10.1.67.7/24`	`2001:db8:67::/64`	AS200 / Named

Loopback 与业务网段：

设备	Router ID Loopback0	IPv6 Router ID Loopback	业务 Loopback
R1	`1.1.1.1/32`	`2001:db8:1:ffff::1/128`	`10.100.1.1/24`， `2001:db8:100:1::1/64`
R2	`2.2.2.2/32`	`2001:db8:2:ffff::2/128`	`10.100.2.2/24`， `2001:db8:100:2::2/64`
R3	`3.3.3.3/32`	`2001:db8:3:ffff::3/128`	`10.100.3.3/24`， `2001:db8:100:3::3/64`
R4	`4.4.4.4/32`	`2001:db8:4:ffff::4/128`	AS100 边界路由器，不单独放业务网段

设备	Router ID Loopback0	IPv6 Router ID Loopback	业务 Loopback
R8	`8.8.8.8/32`	`2001:db8:8:ffff::8/128`	AS200 边界路由器，不单独放业务网段
R5	`5.5.5.5/32`	`2001:db8:5:ffff::5/128`	`10.200.5.5/24` ， `2001:db8:200:5::5/64`
R6	`6.6.6.6/32`	`2001:db8:6:ffff::6/128`	`10.200.6.6/24` ， `2001:db8:200:6::6/64`
R7	`7.7.7.7/32`	`2001:db8:7:ffff::7/128`	`10.200.70.7/24` 、 `10.200.71.7/24` ； `2001:db8:200:70::7/64` 、 `2001:db8:200:71::7/64`

18.4 特性放置

特性	放置位置	验证重点
Classic Mode	AS100：R1、R2、R3、R4	`router eigrp 100` 、 `show ip eigrp neighbors`
IPv6 Legacy	AS100：R1、R2、R3、R4	`ipv6 router eigrp 100` 、 `show ipv6 eigrp neighbors`
Named Mode	AS200：R8、R5、R6、R7	`router eigrp AS200` 、 `address-family`
IPv4 传统认证	AS100 所有 EIGRP 链路	MD5 Key-Chain，认证失败不建邻
IPv6 传统认证	AS100 IPv6 EIGRP 链路	Legacy IPv6 MD5 认证
Named IPv4 认证	AS200 IPv4 AF-Interface	Named Mode MD5
Named IPv6 认证	AS200 IPv6 AF-Interface	HMAC-SHA-256
默认路由	R4、R8	只引入静态默认路由，不重分发对方明细路由
汇总	R7 到 R5/R6 的方向	`10.200.0.0/16` 、 `2001:db8:200::/48`
负载分担	AS200 中 R8 到 R7 业务网段	`maximum-paths` 、 `variance` 、多下一跳
故障收敛	关闭 R8 `E0/1` 或 R4 `E0/1`	Query/Reply、Successor 变化

18.5 配置流程总览

综合实验按阶段配置，不按“逐台完整 running-config”堆叠。推荐顺序：

1. 按地址规划配置 Loopback、物理接口 IPv4/IPv6 地址，并启用接口。
2. 在 R1、R2、R3、R4 配置 AS100：IPv4 Classic Mode 与 IPv6 Legacy EIGRP。
3. 在 R8、R5、R6、R7 配置 AS200：IPv4/IPv6 Named Mode。
4. 只在需要观察非等价负载分担的位置调整非默认 Metric。
5. 在 R7 面向上游的接口配置 IPv4/IPv6 汇总。
6. 在 R4、R8 上配置互指静态默认路由，并分别引入本侧 EIGRP。
7. 验证邻接、域内路由、默认路由、明细隔离、汇总、负载分担和故障收敛。

不要在实验配置里机械写入默认以太网 Metric，例如 `bandwidth 10000` 、 `delay 100` 。它们是平台默认显示值时，不属于必须配置项；只有为了制造实验现象而故意修改 Metric 时才写。

18.6 第一步：基础地址与接口启用

按 18.3 的地址表配置各接口。基础地址配置只解决三件事：地址、IPv6 全局转发、接口启用。

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address <RID-LOOPBACK> 255.255.255.255
 ipv6 address <IPv6-RID-LOOPBACK>/128
!
interface Ethernet0/x
 ip address <IPv4-ADDRESS> <MASK>
 ipv6 address <IPv6-ADDRESS>/<PREFIX>
 no shutdown
```

业务 Loopback 按地址表配置即可。它们是否被 EIGRP 通告，由后续 `network` 、 `ipv6 eigrp` 或 Named Mode 的 AF-Interface 控制。

18.7 第二步：配置 AS100 Classic / IPv6 Legacy

配置范围：R1、R2、R3，以及 R4 的 AS100 侧接口 `E0/1` 、 `E0/2` 。AS100 使用 IPv4 Classic Mode 和 IPv6 Legacy EIGRP。

1. 配置 AS100 Key-Chain

在 R1、R2、R3、R4 上配置相同 Key-Chain：

```
key chain EIGRP-AS100-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs100-2026
```

2. 在 AS100 邻接接口启用认证与 IPv6 EIGRP

只在 AS100 的路由器互联接口上配置。Loopback 不需要认证配置。

```
interface Ethernet0/x
 ip authentication mode eigrp 100 md5
 ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 authentication mode eigrp 100 md5
 ipv6 authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 eigrp 100
```

AS100 接口对应关系：

设备	AS100 邻接接口
R1	`E0/1` 、 `E0/2`
R2	`E0/0` 、 `E0/1` 、 `E0/2`
R3	`E0/0` 、 `E0/1` 、 `E0/2`
R4	`E0/1` 、 `E0/2`

3. 配置 IPv4 Classic Mode

模板：

```
router eigrp 100
 eigrp router-id <RID>
 network <RID-LOOPBACK> 0.0.0.0
 network <业务网段> <WILDCARD>
 network <AS100链路网段> 0.0.0.255
 passive-interface default
 no passive-interface <AS100邻接接口>
 no auto-summary
 maximum-paths 4
```

每台设备的 `network` 与非被动接口：

设备	network 重点	no passive-interface
R1	`1.1.1.1` 、 `10.100.1.0` 、 `10.1.12.0` 、 `10.1.13.0`	`E0/1` 、 `E0/2`
R2	`2.2.2.2` 、 `10.100.2.0` 、 `10.1.12.0` 、 `10.1.23.0` 、 `10.1.24.0`	`E0/0` 、 `E0/1` 、 `E0/2`
R3	`3.3.3.3` 、 `10.100.3.0` 、 `10.1.13.0` 、 `10.1.23.0` 、 `10.1.34.0`	`E0/0` 、 `E0/1` 、 `E0/2`
R4	`4.4.4.4` 、 `10.1.24.0` 、 `10.1.34.0`	`E0/1` 、 `E0/2`

4. 配置 IPv6 Legacy EIGRP

在参与 AS100 的 IPv6 接口下启用 `ipv6 eigrp 100` ，再配置进程：

```
ipv6 router eigrp 100
 eigrp router-id <RID>
 passive-interface Loopback0
 passive-interface Loopback10
 no shutdown
```

R4 没有业务 Loopback10 时，只需要按实际接口配置被动接口。R4 的 `E0/1` 、 `E0/2` 参与 AS100；R4-R8 的 `E0/0` Transit 链路不加入 IPv6 Legacy AS100。

18.8 第三步：配置 AS200 Named Mode

配置范围：R8、R5、R6、R7。AS200 使用 Named Mode，同时配置 IPv4 与 IPv6 Address Family。R8 只运行 AS200，R4-R8 的 `E0/0` Transit 链路不加入 EIGRP。

1. 配置 AS200 Key-Chain

在 R8、R5、R6、R7 上配置：

```
key chain EIGRP-AS200-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs200-2026
```

2. 配置 IPv4 Named Mode

模板：

```
router eigrp AS200
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id <RID>
  network <本机AS200相关IPv4网段> <WILDCARD>
  af-interface default
   passive-interface
   authentication key-chain EIGRP-AS200-MD5
   authentication mode md5
  exit-af-interface
  af-interface <AS200邻接接口>
   no passive-interface
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

各设备 IPv4 Named Mode 重点：

设备	network 重点	no passive-interface
R8	8.8.8.8 、 10.1.58.0 、 10.1.68.0	E0/1 、 E0/2
R5	5.5.5.5 、 10.200.5.0 、 10.1.58.0 、 10.1.56.0 、 10.1.57.0	E0/0 、 E0/1 、 E0/2
R6	6.6.6.6 、 10.200.6.0 、 10.1.68.0 、 10.1.56.0 、 10.1.67.0	E0/0 、 E0/1 、 E0/2
R7	7.7.7.7 、 10.200.70.0 、 10.200.71.0 、 10.1.57.0 、 10.1.67.0	E0/1 、 E0/2

3. 配置 IPv6 Named Mode

模板：

```
router eigrp AS200
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id <RID>
  no shutdown
  af-interface default
   shutdown
  exit-af-interface
  af-interface <Loopback接口>
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface <AS200邻接接口>
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

R8 只需要启用 AS200 侧的 `E0/1` 、 `E0/2` ； R8-R4 的 `E0/0` Transit 链路不进入 AS200。R5、R6、R7 还需要启用本机 Loopback 作为被动接口，用于通告 Router ID Loopback 和业务网段。

18.9 第四步：只配置实验需要的 Metric 调整

如果只验证邻接、认证、汇总、默认路由和明细隔离，不需要修改任何 Ethernet 的 `bandwidth` 或默认 `delay`。

为了在 AS200 中观察 R8 到 R7 汇总网段的非等价负载分担，可以只提高 R8 到 R6 方向的本地出接口 Delay：

```
R8(config)# interface Ethernet0/2
R8(config-if)# delay 200
```

`delay 200` 表示 $200 \times 10\,\mu s = 2000\,\mu s$。这里只改 R8 的 `E0/2`，是为了影响 R8 经 R6 方向计算出来的 CD；其他接口保持默认即可。

18.10 第五步：在 R7 配置汇总

R7 面向 R5、R6 的接口上发布右侧业务汇总。

IPv4：

```
router eigrp AS200
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 200
  af-interface Ethernet0/1
   summary-address 10.200.0.0 255.255.0.0
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   summary-address 10.200.0.0 255.255.0.0
  exit-af-interface
```

IPv6：

```
router eigrp AS200
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 200
  af-interface Ethernet0/1
   summary-address 2001:db8:200::/48
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   summary-address 2001:db8:200::/48
  exit-af-interface
```

18.11 第六步：R4/R8 引入静态默认路由

本拓扑中间是两台边界路由器：R4 只在 AS100 内建邻，R8 只在 AS200 内建邻，R4-R8 Transit 链路不跑 EIGRP。因此默认路由的做法是两边互指：

- R4 配置静态默认路由指向 R8，再把这条静态默认路由引入 AS100。
- R8 配置静态默认路由指向 R4，再把这条静态默认路由引入 AS200。
- 不做 `redistribute eigrp 100` 与 `redistribute eigrp 200`，两侧不互相学习明细路由。

R4：

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.48.8
ipv6 route ::/0 2001:db8:48::8
!
router eigrp 100
 redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
!
ipv6 router eigrp 100
 redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
```

R8：

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.48.4
ipv6 route ::/0 2001:db8:48::4
!
router eigrp AS200
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 200
  topology base
   redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
  exit-af-topology
 exit-address-family
 !
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 200
  topology base
   redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

这里故意不使用 prefix-list 或 route-map，前提是 R4、R8 上只保留本实验需要引入 EIGRP 的静态默认路由。否则 `redistribute static` 会把其他静态路由也一起引入本 AS。

这种设计的效果是：

- AS100 内部学习到指向 R4 的 `D*EX 0.0.0.0/0` 与 IPv6 `::/0`。
- AS200 内部学习到指向 R8 的 `D*EX 0.0.0.0/0` 与 IPv6 `::/0`。
- AS100 不学习 AS200 明细，AS200 也不学习 AS100 明细。

R4 与 R8 互指默认路由后，对两侧业务网段可以正常转发：R4 收到去 AS200 的流量后交给 R8，R8 依靠 AS200 域内路由继续转发；反向同理。对于两侧都不存在的未知目的，这种互指默认可能形成来回转发，实际生产环境需要额外的边界策略、汇总或跟踪机制；本实验只用于演示“只引入默认路由，不引入明细路由”。

最后检查 R4、R8 配置，不应出现 EIGRP 域间重分发：

```
R4# show running-config | section router eigrp
R8# show running-config | section router eigrp
```

18.12 验证邻接

AS100 Classic/Legacy：

```
R1# show ip eigrp neighbors
R2# show ip eigrp neighbors
R3# show ip eigrp neighbors
R4# show ip eigrp neighbors
R1# show ipv6 eigrp neighbors
R4# show ipv6 eigrp neighbors
```

AS200 Named Mode：

```
R8# show eigrp address-family ipv4 neighbors
R5# show eigrp address-family ipv4 neighbors
R6# show eigrp address-family ipv4 neighbors
R7# show eigrp address-family ipv4 neighbors
R8# show eigrp address-family ipv6 neighbors
R7# show eigrp address-family ipv6 neighbors
```

预期邻接关系：

AS	链路	预期邻居
AS100	R1-R2、R1-R3、R2-R3、R2-R4、R3-R4	IPv4 Classic 与 IPv6 Legacy 均建立
AS200	R8-R5、R8-R6、R5-R6、R5-R7、R6-R7	IPv4/IPv6 Named Mode 均建立

18.13 验证默认路由与明细隔离

本实验不做 AS100 与 AS200 之间的明细路由引入，因此验证重点不是 `D EX`，而是：

- AS100 内部应学习到 R4 引入的默认路由。
- AS200 内部应学习到 R8 引入的默认路由。
- R4 静态默认指向 R8，R8 静态默认指向 R4。
- AS100 不应学习 AS200 明细为 `D EX`，AS200 也不应学习 AS100 明细为 `D EX`。

IPv4：

```
R1# show ip route eigrp
R1# show ip route 0.0.0.0
R4# show ip route 0.0.0.0
R4# show ip route 10.100.1.0
R4# show ip route 10.200.70.7
R8# show ip route 0.0.0.0
R8# show ip route 10.200.70.0
R8# show ip route 10.100.1.1
R7# show ip route eigrp
R7# show ip route 0.0.0.0
```

明细隔离验证：

```
R1# show ip route eigrp | include 10.200
R7# show ip route eigrp | include 10.100
```

以上命令不应看到对方业务明细前缀；若出现 `D EX`，说明仍有明细重分发残留。

跨域连通性通过默认路由验证：

```
R1# ping 10.200.70.7 source 10.100.1.1
R7# ping 10.100.1.1 source 10.200.70.7
```

IPv6：

```
R1# show ipv6 route eigrp
R1# show ipv6 route ::/0
R4# show ipv6 route ::/0
R4# show ipv6 route 2001:db8:200:70::7
R8# show ipv6 route ::/0
R8# show ipv6 route 2001:db8:100:1::1
R7# show ipv6 route eigrp
R7# show ipv6 route ::/0
R1# show ipv6 route eigrp | include 2001:DB8:200
R7# show ipv6 route eigrp | include 2001:DB8:100
```

不做明细引入时，R1 不应学习 AS200 的 `2001:db8:200::/48`，R7 也不应学习 AS100 的 `2001:db8:100:1::/64`。但两侧应通过 R4/R8 引入的 `::/0` 默认路由完成跨 AS 业务 Ping：

```
R1# ping 2001:db8:200:70::7 source 2001:db8:100:1::1
R7# ping 2001:db8:100:1::1 source 2001:db8:200:70::7
```

18.14 验证认证、汇总与负载分担

认证验证：

```
R2# show ip eigrp neighbors detail
R4# show ip eigrp neighbors detail
R8# show eigrp address-family ipv4 interfaces detail
R5# show eigrp address-family ipv6 interfaces detail
```

汇总验证：

```
R5# show ip route 10.200.0.0
R6# show ip route 10.200.0.0
R8# show ip route 10.200.0.0
R8# show eigrp address-family ipv6 topology 2001:db8:200::/48
```

R7 在 `E0/1` 与 `E0/2` 上发布汇总后，AS200 上游重点观察 `10.200.0.0/16` 与 `2001:db8:200::/48`。R7 本地会生成指向 Null0 的汇总路由，用来防止汇总范围内不存在的明细形成环路。

负载分担验证：

```
R8# show eigrp address-family ipv4 topology 10.200.0.0/16 all-links
R8# show ip route 10.200.0.0
R8# show eigrp address-family ipv6 topology 2001:db8:200::/48
```

R8 到 R7 汇总网段有 R5、R6 两个方向。`E0/2` 的 Delay 被设置得更高，用来制造非等价候选；`variance 2` 允许满足 FC 且落入范围的候选同时进入 RIB。

18.15 故障验证

关闭 R8 到 R5 的链路：

```
R8(config)# interface Ethernet0/1
R8(config-if)# shutdown
```

观察 AS200 内部重新收敛：

```
R8# show eigrp address-family ipv4 topology active
R8# show eigrp address-family ipv4 traffic
R8# show ip route 10.200.0.0
R5# show eigrp address-family ipv4 neighbors
R6# show eigrp address-family ipv4 topology 10.200.0.0/16 all-links
```

恢复接口：

```
R8(config)# interface Ethernet0/1
R8(config-if)# no shutdown
```

关闭 R4 到 R2 的链路可以观察 AS100 侧变化：

```
R4(config)# interface Ethernet0/1
R4(config-if)# shutdown
R4# show ip eigrp topology active
R2# show ip route eigrp
R3# show ip route eigrp
```

关闭中间 Transit 链路可以验证一个关键现象：R4-R8 不跑 EIGRP，所以中间链路故障不会触发 EIGRP 邻接变化，只会让两边通过默认路由的跨域业务中断。

```
R4(config)# interface Ethernet0/0
R4(config-if)# shutdown
R1# ping 10.200.70.7 source 10.100.1.1
R7# ping 10.100.1.1 source 10.200.70.7
```

恢复后确认邻接、Topology Table 和 RIB 都回到稳定状态。

18.16 配置汇总

本节只汇总 EIGRP、认证、默认路由、汇总和实验 Metric 调整相关配置。接口 IPv4/IPv6 地址按 18.3 的地址表配置，不在这里重复堆完整 running-config。

下面示例假设业务 Loopback 命名如下：R1/R2/R3/R5/R6 使用 `Loopback10`，R7 使用 `Loopback70`、`Loopback71`。如果实际实验环境接口名不同，只替换接口名即可。

R1

```
key chain EIGRP-AS100-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs100-2026
!
interface range Ethernet0/1 - 2
 ip authentication mode eigrp 100 md5
 ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 authentication mode eigrp 100 md5
 ipv6 authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 eigrp 100
!
interface Loopback0
 ipv6 eigrp 100
!
interface Loopback10
 ipv6 eigrp 100
!
router eigrp 100
 eigrp router-id 1.1.1.1
 network 1.1.1.1 0.0.0.0
 network 10.100.1.0 0.0.0.255
 network 10.1.12.0 0.0.0.255
 network 10.1.13.0 0.0.0.255
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet0/2
 no auto-summary
 maximum-paths 4
!
ipv6 router eigrp 100
 eigrp router-id 1.1.1.1
 passive-interface Loopback0
 passive-interface Loopback10
 no shutdown
```

R2

```
key chain EIGRP-AS100-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs100-2026
!
interface range Ethernet0/0 - 2
 ip authentication mode eigrp 100 md5
 ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 authentication mode eigrp 100 md5
 ipv6 authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 eigrp 100
!
interface Loopback0
 ipv6 eigrp 100
!
interface Loopback10
 ipv6 eigrp 100
!
router eigrp 100
 eigrp router-id 2.2.2.2
 network 2.2.2.2 0.0.0.0
 network 10.100.2.0 0.0.0.255
 network 10.1.12.0 0.0.0.255
 network 10.1.23.0 0.0.0.255
 network 10.1.24.0 0.0.0.255
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet0/2
 no auto-summary
 maximum-paths 4
!
ipv6 router eigrp 100
 eigrp router-id 2.2.2.2
 passive-interface Loopback0
 passive-interface Loopback10
 no shutdown
```

R3

```
key chain EIGRP-AS100-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs100-2026
!
interface range Ethernet0/0 - 2
 ip authentication mode eigrp 100 md5
 ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 authentication mode eigrp 100 md5
 ipv6 authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 eigrp 100
!
interface Loopback0
 ipv6 eigrp 100
!
interface Loopback10
 ipv6 eigrp 100
!
router eigrp 100
 eigrp router-id 3.3.3.3
 network 3.3.3.3 0.0.0.0
 network 10.100.3.0 0.0.0.255
 network 10.1.13.0 0.0.0.255
 network 10.1.23.0 0.0.0.255
 network 10.1.34.0 0.0.0.255
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet0/2
 no auto-summary
 maximum-paths 4
!
ipv6 router eigrp 100
 eigrp router-id 3.3.3.3
 passive-interface Loopback0
 passive-interface Loopback10
 no shutdown
```

R4

R4 只加入 AS100。 `E0/0` 是到 R8 的 Transit 链路，只配置三层地址，不启用 EIGRP。

```
key chain EIGRP-AS100-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs100-2026
!
interface range Ethernet0/1 - 2
 ip authentication mode eigrp 100 md5
 ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 authentication mode eigrp 100 md5
 ipv6 authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-AS100-MD5
 ipv6 eigrp 100
!
interface Loopback0
 ipv6 eigrp 100
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.48.8
ipv6 route ::/0 2001:db8:48::8
!
router eigrp 100
 eigrp router-id 4.4.4.4
 network 4.4.4.4 0.0.0.0
 network 10.1.24.0 0.0.0.255
 network 10.1.34.0 0.0.0.255
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet0/2
 no auto-summary
 maximum-paths 4
 redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
!
ipv6 router eigrp 100
 eigrp router-id 4.4.4.4
 passive-interface Loopback0
 redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
 no shutdown
```

R5

```
key chain EIGRP-AS200-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs200-2026
!
router eigrp AS200
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id 5.5.5.5
  network 5.5.5.5 0.0.0.0
  network 10.200.5.0 0.0.0.255
  network 10.1.58.0 0.0.0.255
  network 10.1.56.0 0.0.0.255
  network 10.1.57.0 0.0.0.255
  af-interface default
   passive-interface
   authentication key-chain EIGRP-AS200-MD5
   authentication mode md5
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/0
   no passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no passive-interface
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
  exit-af-topology
 exit-address-family
 !
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id 5.5.5.5
  no shutdown
  af-interface default
   shutdown
  exit-af-interface
  af-interface Loopback0
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Loopback10
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/0
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
```

```
 exit-af-interface
 topology base
  maximum-paths 4
  variance 2
 exit-af-topology
exit-address-family
```

R6

```
key chain EIGRP-AS200-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs200-2026
!
router eigrp AS200
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id 6.6.6.6
  network 6.6.6.6 0.0.0.0
  network 10.200.6.0 0.0.0.255
  network 10.1.68.0 0.0.0.255
  network 10.1.56.0 0.0.0.255
  network 10.1.67.0 0.0.0.255
  af-interface default
   passive-interface
   authentication key-chain EIGRP-AS200-MD5
   authentication mode md5
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/0
   no passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no passive-interface
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
  exit-af-topology
 exit-address-family
 !
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id 6.6.6.6
  no shutdown
  af-interface default
   shutdown
  exit-af-interface
  af-interface Loopback0
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Loopback10
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/0
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
```

```
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

R7

R7 负责把右侧业务网段汇总给 R5、R6。

```
key chain EIGRP-AS200-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs200-2026
!
router eigrp AS200
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id 7.7.7.7
  network 7.7.7.7 0.0.0.0
  network 10.200.70.0 0.0.0.255
  network 10.200.71.0 0.0.0.255
  network 10.1.57.0 0.0.0.255
  network 10.1.67.0 0.0.0.255
  af-interface default
   passive-interface
   authentication key-chain EIGRP-AS200-MD5
   authentication mode md5
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no passive-interface
   summary-address 10.200.0.0 255.255.0.0
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no passive-interface
   summary-address 10.200.0.0 255.255.0.0
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
  exit-af-topology
 exit-address-family
 !
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id 7.7.7.7
  no shutdown
  af-interface default
   shutdown
  exit-af-interface
  af-interface Loopback0
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Loopback70
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Loopback71
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
   summary-address 2001:db8:200::/48
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
   summary-address 2001:db8:200::/48
  exit-af-interface
```

```
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

R8

R8 只加入 AS200。 `E0/0` 是到 R4 的 Transit 链路，只配置三层地址，不启用 EIGRP。

```
key chain EIGRP-AS200-MD5
 key 1
  key-string CcnpAs200-2026
!
interface Ethernet0/2
 delay 200
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.48.4
ipv6 route ::/0 2001:db8:48::4
!
router eigrp AS200
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id 8.8.8.8
  network 8.8.8.8 0.0.0.0
  network 10.1.58.0 0.0.0.255
  network 10.1.68.0 0.0.0.255
  af-interface default
   passive-interface
   authentication key-chain EIGRP-AS200-MD5
   authentication mode md5
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no passive-interface
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
   redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
  exit-af-topology
 exit-address-family
 !
 address-family ipv6 unicast autonomous-system 200
  eigrp router-id 8.8.8.8
  no shutdown
  af-interface default
   shutdown
  exit-af-interface
  af-interface Loopback0
   no shutdown
   passive-interface
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/1
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
  exit-af-interface
  af-interface Ethernet0/2
   no shutdown
   authentication mode hmac-sha-256 0 CcnpAs200Sha-2026
  exit-af-interface
  topology base
   maximum-paths 4
   variance 2
   redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
  exit-af-topology
 exit-address-family
```

19 小结

EIGRP 是高级距离矢量 IGP。它不建立完整的全域链路状态数据库，而是在邻居之间交换前缀和距离向量；同时通过 Neighbor Table、Topology Table、RTP 和 DUAL 获得比传统距离矢量协议更快、更可控的收敛能力。

EIGRP 报文直接封装在 IP 中，协议号或 Next Header 为 `88`。常见报文包括 Hello、ACK、Update、Query、Reply、SIA Query 和 SIA Reply。Hello 和 ACK 不走可靠传输；Update、Query、Reply、SIA Query、SIA Reply 通过 RTP 使用序列号和确认机制保证可靠、有序到达。

Metric 默认由路径最小带宽和累计延迟决定。Classic Metric 使用 32 bit 度量空间，Named Mode 可使用 Wide Metrics。计算时不能简单把每一跳完整 Metric 相加，而是重新合并整条路径向量：Bandwidth 取最小值，Delay 做累计，再代入公式。

Topology Table 是理解 EIGRP 的核心。RD 是邻居通告的距离，CD 是本地经该邻居重新计算出来的当前距离，FD 是该前缀自上一次从 Active 回到 Passive 以来记录的可行距离。Successor 是当前使用的下一跳；Feasible Successor 必须满足严格可行条件：

$$\mathrm{RD}_{\mathrm{candidate}} < \mathrm{FD}_{\mathrm{stored}}$$

Passive 表示前缀已经稳定；Active 表示前缀正在重新计算并等待 Query/Reply。ACK 只确认可靠报文已收到，不代表该前缀计算完成；只有 Reply 才会清除对应邻居的 Reply Status。SIA Query/SIA Reply 是 Active 时间较长时的进度探测，不等于已经发生最终 SIA 故障。

设计 EIGRP 网络时，Stub、手工汇总、被动接口、认证、水平分割、过滤和 Query Boundary 会直接影响邻接、安全、路由传播范围和收敛规模。`variance` 可以实现非等价负载分担，但候选路径必须先满足 FC，再落入 variance 门限。

IPv6 EIGRP 沿用 DUAL/RTP 思想，但邻居地址和下一跳通常依赖 Link-Local，动态组播地址为 `ff02::a`，并且仍需要 32 bit Router ID。Classic/Legacy 配置和 Named Mode 配置只是本地配置结构不同；只要 AS、K 值、认证和地址族参数匹配，设备之间可以在同一 EIGRP 域中协同工作。

20. 参考资料

协议结构与算法：

- RFC 7868 — Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- RFC 7868 Errata

Cisco 技术与配置：

- Introduction to EIGRP
- Understand and Use EIGRP
- Troubleshoot EIGRP Common Issues
- Cisco IOS XE — EIGRP Wide Metrics
- Cisco IOS XE — EIGRP HMAC-SHA-256 Authentication
- Cisco IOS XE — Embedded Packet Capture

抓包字段：

- Wireshark EIGRP Display Filter Reference

说明：RFC 7868 正文存在已验证勘误，例如 Software Version TLV 长度和 Wide Metric 公式排版问题。遇到正文、勘误和设备实现显示不一致时，应同时核对 Errata 与目标 IOS/IOS XE 版本文档。